



Hochschule für Technik,  
Wirtschaft und Kultur Leipzig

# **Bachelorarbeit**

Entwicklung einer Mobilen Applikation zur  
effizienten Stimmung einer  
Floyd-Rose-Gitarre

Name: Raphael Schütz

Matrikelnummer: 82832

Fachsemester: 8

Erstprüfer: Prof. Konrad Schöbel

Zweitprüfer: Prof. Ulf Schemmert

Abgabe: 16.06.2026

## Zusammenfassung

Das Stimmen einer Gitarre mit Floyd-Rose-Tremolo-System ist aufgrund der mechanischen Kopplung aller Saiten über die rotierbare Brücke ein zeitaufwändiger und iterativer Prozess. Erfahrungsberichte sprechen von Stimmzeiten zwischen 8 und 30 Minuten.

Ziel dieser Bachelorarbeit war die Entwicklung einer mobilen Applikation, die diesen Vorgang durch ein mathematisches Modell der Brückenkopplung signifikant beschleunigt. Hierzu wurde zunächst ein physikalisches Modell der Floyd-Rose-Gitarre erstellt, das den nichtlinearen Zusammenhang zwischen Saitenspannung, Brückenposition und Schwingungsfrequenz beschreibt. Für kleine Verstimmungen konnte dieses System durch eine gitarrenspezifische **Verstimmungsmatrix** hinreichend genau linearisiert werden. Die Inverse dieser Matrix ermöglicht die direkte Berechnung der erforderlichen Verstimmungsbeträge jeder Saite.

Auf Basis dieses Modells wurde eine plattformübergreifende Flutter-Applikation für Android und iOS entwickelt. Diese unterstützt die einmalige Kalibrierung des Instruments, die Messung des aktuellen Stimmzustands mittels YIN-Algorithmus sowie einen geführten Stimmvorgang mit berechneten Ziel-frequenzen.

Nutzertests zeigten, dass die Gitarre unter kontrollierten akustischen Bedingungen erfolgreich und deutlich schneller gestimmt werden konnte als mit herkömmlichen Methoden. Die Grenzen der aktuellen Implementierung liegen vor allem in der Robustheit der Fundamentalfrequenzerkennung in lauten Umgebungen und bei starken Obertönen.

Die Arbeit belegt, dass das Kopplungsverhalten von Floyd-Rose-Gitarren durch eine kalibrierte lineare Matrix hinreichend genau modelliert und für die praktische Unterstützung des Stimmprozesses genutzt werden kann.

**Schlagwörter:** Floyd-Rose, Tremolo, Stimmgerät, Signalverarbeitung, Mobile App, Lineare Approximation, Gitarrentechnik

## Abstract

Tuning a guitar with a Floyd Rose tremolo system is a time-consuming and iterative process due to the mechanical coupling of all strings via the pivoting bridge. Practical reports indicate tuning times between 8 and 30 minutes.

The aim of this bachelor's thesis was to develop a mobile application that significantly accelerates this process through a mathematical model of the bridge coupling. For this purpose, a physical model of the Floyd Rose guitar was first developed, describing the nonlinear relationship between string tension, bridge position, and vibration frequencies. For small detunings, this system could be sufficiently linearized by a guitar-specific **detuning matrix**. The inverse of this matrix enables the direct calculation of the required detuning amounts for each string.

Based on this model, a cross-platform Flutter application for Android and iOS was developed. It supports one-time instrument calibration, measurement of the current tuning state using the YIN algorithm, and a guided tuning process with calculated target frequencies.

User tests showed that the guitar could be tuned successfully and significantly faster than with conventional methods under controlled acoustic conditions. The limitations of the current implementation lie primarily in the robustness of fundamental frequency detection in loud environments and with strong overtones.

This thesis demonstrates that the coupling behavior of Floyd Rose guitars can be modeled with sufficient accuracy using a calibrated linear matrix and applied to practically support the tuning process.

**Keywords:** Floyd Rose, Tremolo, Guitar Tuner, Signal Processing, Mobile App, Linear Approximation, Guitar Technology

# Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Motivation .....                                                    | 6  |
| 2     | Problemstellung .....                                               | 6  |
| 3     | Grundlagen .....                                                    | 7  |
| 3.1   | Bestimmung der Fundamentalfrequenz .....                            | 7  |
| 3.2   | Physikalisches Modell der Gitarre .....                             | 9  |
| 3.2.1 | Mathematische Beschreibung .....                                    | 10 |
| 3.2.2 | Experiment: Elastizität von Gitarrensaiten .....                    | 14 |
| 3.2.3 | Experiment: Nachweis der Linearität .....                           | 16 |
| 4     | Verfahren .....                                                     | 18 |
| 4.1   | Ablauf des Stimmvorgangs für Floyd-Rose-Gitarren .....              | 18 |
| 4.1.1 | Initiierung – Bestimmung der Verstimmungsmatrix .....               | 18 |
| 4.1.2 | Stimmvorgang .....                                                  | 19 |
| 4.2   | Auswahl des Verfahrens zur Bestimmung der Fundamentalfrequenz ..... | 22 |
| 4.3   | Signal-Filter .....                                                 | 24 |
| 4.3.1 | Bandpassfilterung durch Parameteranpassung .....                    | 24 |
| 4.3.2 | Gleitender Mittelwert für Streaming-Messdaten .....                 | 25 |
| 4.3.3 | Amplitudenschwelle .....                                            | 25 |
| 5     | Softwareentwicklung/Implementierung .....                           | 25 |
| 5.1   | Requirements Engineering .....                                      | 25 |
| 5.1.1 | Projektvision .....                                                 | 25 |
| 5.1.2 | Ziel- und Benutzergruppe .....                                      | 25 |
| 5.1.3 | Systemkontext .....                                                 | 26 |
| 5.1.4 | Anwendungskontext .....                                             | 26 |
| 5.1.5 | Personas .....                                                      | 26 |
| 5.1.6 | Szenarien .....                                                     | 28 |
| 5.1.7 | Anforderungen .....                                                 | 29 |
| 5.1.8 | Entwicklungsparadigma .....                                         | 34 |
| 5.2   | Konzeption und Design .....                                         | 34 |
| 5.2.1 | Informationsarchitektur .....                                       | 34 |
| 5.2.2 | Interaktionsdesign .....                                            | 35 |
| 5.2.3 | Visuelles Konzept .....                                             | 37 |
| 5.2.4 | Prototypen .....                                                    | 37 |
| 5.2.5 | Wireframes .....                                                    | 37 |
| 5.2.6 | Design .....                                                        | 39 |
| 5.3   | Architektur .....                                                   | 43 |
| 5.4   | Implementierung .....                                               | 45 |
| 5.4.1 | Auswahl des Cross-Platform-Frameworks .....                         | 45 |
| 5.4.2 | Abhängigkeiten .....                                                | 46 |
| 5.4.3 | Quellcode .....                                                     | 47 |
| 5.4.4 | Kalibrierungslogik .....                                            | 47 |
| 5.4.5 | Stimmlogik .....                                                    | 50 |
| 5.5   | Tests während der Entwicklung .....                                 | 51 |
| 6     | Evaluation .....                                                    | 52 |
| 6.1   | Funktionsfähigkeit des Algorithmus .....                            | 52 |
| 6.2   | Erfüllung der Requirements aus SWE .....                            | 52 |
| 6.3   | Nutzertests .....                                                   | 54 |
| 7     | Fazit .....                                                         | 58 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 8 Ausblick .....                                                      | 59 |
| 8.1 Optimierung der Fundamentalfrequenzschätzung .....                | 59 |
| 8.2 Umsetzung und Testen der verbleibenden Anforderungen .....        | 59 |
| 8.3 Gleichzeitiges Messen aller Saiten .....                          | 59 |
| 8.4 Automatische Saitenerkennung beim Stimmen .....                   | 59 |
| 8.5 Automatisches Fortfahren beim Stimmen .....                       | 60 |
| 8.6 Automatische Kalibrierung der Mikrofonempfindlichkeit .....       | 60 |
| 8.7 Mehr Konfigurationsfreiraum .....                                 | 60 |
| 8.8 Implementierung als DAW-Plugin .....                              | 60 |
| 8.9 Veröffentlichung und Erweiterung auf weitere Brückensysteme ..... | 60 |
| Bibliografie .....                                                    | 64 |

# 1 Motivation

Das Floyd-Rose-Tremolo ist ein in der E-Gitarre weit verbreitetes Brückensystem, das es Musikerinnen und Musikern ermöglicht, während des Spielens die Tonhöhe aller Saiten gleichzeitig zu verändern. Diese Eigenschaft macht es besonders in Rock- und Metalmusik beliebt.

Diese Flexibilität hat jedoch einen erheblichen Nachteil: Das Stimmen einer Floyd-Rose-Gitarre ist deutlich aufwändiger als bei herkömmlichen Gitarrenbrücken. Der Grund liegt in der mechanischen Kopplung der Saiten über die rotierbare Brücke. Wird die Spannung einer Saite verändert, verschiebt sich der Gleichgewichtszustand der gesamten Brücke und verstimmt dadurch alle übrigen Saiten. Dieser Kaskadeneffekt zwingt den Spieler zu einem iterativen, zeitaufwändigen Stimmvorgang.

Erfahrungsberichte aus der Praxis belegen Stimmzeiten von 8 bis 30 Minuten [1], [2]. Das ist ein erheblicher Aufwand, insbesondere für professionelle Gitarristen und Gitarrentechniker, die täglich mehrere Instrumente stimmen müssen.

Bestehende Stimmgeräte, sowohl hardware- als auch softwarebasiert, berücksichtigen diese Kopplung nicht. Sie zeigen lediglich die aktuelle Frequenz einer Saite an, ohne Auskunft darüber zu geben, auf welchen Zielwert gestimmt werden muss, damit nach dem Stimmen aller Saiten das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

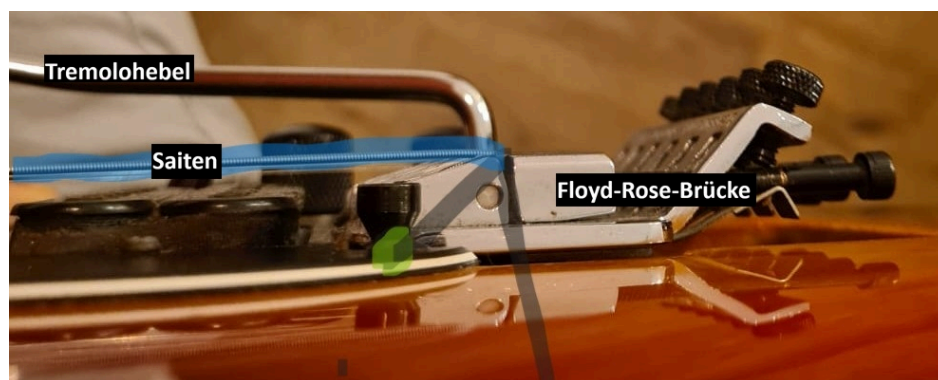


Abbildung 1: Floyd-Rose-Tremolo (Floating Bridge)

## 2 Problemstellung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer mobilen Applikation, die diesen Stimmvorgang durch ein mathematisches Modell der Brückenkopplung gezielt unterstützt und beschleunigt. Die zentrale Forschungsfrage lautet:

*Lässt sich das Kopplungsverhalten der Saiten einer Floyd-Rose-Gitarre durch eine gitarrenspezifisch kalibrierte Verstimmungsmatrix hinreichend genau linearisieren, um eine mobile Applikation zu entwickeln, die den Stimmvorgang gegenüber dem manuellen Verfahren messbar vereinfacht?*

Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst ein physikalisches Modell der Floyd-Rose-Gitarre entwickelt, das den Zusammenhang zwischen Saitenspannung, Brückenposition und Schwingungsfrequenz beschreibt. Auf Basis dieses Modells wird eine lineare Näherung hergeleitet und experimentell validiert.

Abschnitt 3 beschreibt die physikalischen Grundlagen der Floyd-Rose-Gitarre, entwickelt das Kopplungsmodell und leitet die mathematische Lösung für den Stimmvorgang her. Abschnitt 4.1 erläutert

den praktischen Ablauf des Stimmvorgangs bei der Floyd-Rose-Gitarre. Abschnitt 3.1 stellt die grundlegenden Signalverarbeitungsverfahren vor, die für die Implementierung eines mobilen Stimmgeräts erforderlich sind. Abschnitt 5 beschreibt Anforderungsanalyse, Konzeption, Architektur und Implementierung der Applikation. Abschnitt 6 bewertet die Erfüllung der Anforderungen und wertet die durchgeführten Nutzertests aus. Abschließend fasst Abschnitt 7 die Ergebnisse zusammen und Abschnitt 8 benennt Ansätze für eine Weiterentwicklung.

## 3 Grundlagen

### 3.1 Bestimmung der Fundamentalfrequenz

Für die Implementierung eines Stimmgeräts auf mobilen Geräten ist die präzise und effiziente Bestimmung der Grundfrequenz (Fundamental Frequency, F0) entscheidend. Frequenzabweichungen werden in Cent angegeben. Cent ist eine logarithmische Einheit, bei der ein gleichstufiger Halbton exakt 100 Cent entspricht [3]. Die Abweichung  $d$  in Cent zwischen zwei Frequenzen  $f_1$  und  $f_2$  berechnet sich zu:

$$d = 1200 \cdot \log_2 \left( \frac{f_2}{f_1} \right) \quad (1)$$

Cent eignen sich für diesen Zweck besonders, da gleiche Cent-Abstände unabhängig von der absoluten Tonhöhe als gleich groß wahrgenommen werden. Im Folgenden werden gängige Verfahren zur F0-Schätzung vorgestellt.

In Abschnitt 4.2 werden diese Verfahren hinsichtlich Genauigkeit, Effizienz, Robustheit und Implementierbarkeit bewertet und das geeignetste ausgewählt.

#### Autokorrelation

Die Grundidee der Autokorrelation beruht darauf, dass ein periodisches Signal mit der Periode  $\tau$ , wenn es mit einer zeitverschobenen Version seiner selbst multipliziert wird, bei ganzzahligen Vielfachen von  $\tau$  Maxima aufweist. Das erste von null verschiedene lokale Maximum bestimmt die gesuchte Periode  $\tau$ ; ihr Kehrwert liefert die Grundfrequenz des Signals.

$$r_t(\tau) = \sum_{j=t+1}^{t+W} x_j \cdot x_{j+\tau} \quad (2)$$

Dabei bezeichnet  $r_t(\tau)$  den Autokorrelationswert für die Verzögerung  $\tau$  zum Zeitindex  $t$  und  $W$  die Fenstergröße der Integration.  $x_j$  ist dabei der  $j$ -te Messpunkt der Audiodatei. [4]

#### YIN-Algorithmus

Der YIN-Algorithmus [4] ist eine Weiterentwicklung der klassischen Autokorrelation, die durch sechs aufeinander aufbauende Schritte die Fehlerrate gegenüber dem Basisverfahren von 10,0% auf 0,5% reduziert.

##### Schritt 1: Autokorrelation (Ausgangsbasis)

Die klassische Autokorrelationsfunktion (ACF) (Gleichung (2)) ist anfällig gegenüber Amplitudenschwankungen: Steigt die Signalamplitude über die Zeit, wachsen die ACF-Peaks mit dem Lag, sodass der Algorithmus fälschlicherweise eine zu niedrige Frequenz schätzt (*too-low error*). Die Fehlerrate beträgt 10,0%.

## Schritt 2: Differenzfunktion

Statt des Skalarprodukts verwendet YIN die quadratische Differenz zwischen Signal und verschobener Version:

$$d_t(\tau) = \sum_{j=1}^W (x_j - x_{j+\tau})^2 \quad (3)$$

Diese Funktion ist bei exakter Periodizität gleich null und kann über die ACF ausgedrückt werden:

$$d_t(\tau) = r_t(0) + r_{t+\tau}(0) - 2r_t(\tau) \quad (4)$$

Durch den zweiten Energieterm  $r_{t+\tau}(0)$ , der in der ACF fehlt, ist die Differenzfunktion robust gegenüber Amplitudenänderungen. Die Fehlerrate sinkt auf 1,95%.

## Schritt 3: Kumulativ gemittelte normierte Differenzfunktion

Der triviale Minimalwert bei  $\tau = 0$  kann fälschlicherweise als Periode gewählt werden. Die *Cumulative Mean Normalized Difference Function* (CMNDF) verhindert dies durch Normierung:

$$d'_t(\tau) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \tau = 0 \\ d_t \frac{\tau}{\left[\left(\frac{1}{\tau}\right) \sum_{j=1}^{\tau} d_t(j)\right]} & \text{sonst} \end{cases} \quad (5)$$

Die normierte Funktion startet bei 1 statt bei 0 und fällt nur dort unter 1, wo  $d_t$  unterhalb des laufenden Mittels liegt. Damit werden *too-high errors* reduziert und die obere Suchgrenze des Frequenzbereichs entfällt. Fehlerrate: 1,69%.

## Schritt 4: Absoluter Schwellwert

Tiefere Oberton-Minima der CMNDF können das Periodenminimum überdecken und zu Oktavfehlern führen. YIN wählt daher das *kleinste*  $\tau$ , für das  $d'_t(\tau)$  unter einen absoluten Schwellwert  $\theta$  (typisch  $\theta = 0,1$ ) fällt:

Der Schwellwert entspricht dabei dem tolerierten Anteil aperiodischer Leistung am Gesamtsignal und erfordert keine Feinabstimmung. Fehlerrate: 0,78%.

## Schritt 5: Parabolische Interpolation

Da die Periode  $\tau^*$  ein ganzzahliges Vielfaches der Abtastperiode sein muss, können Fehler von bis zu einem halben Sample entstehen. Jedes lokale Minimum von  $d'_t$  wird durch eine Parabel angenähert; die Abszisse des interpolierten Minimums dient als Periodenschätzung. Dies verbessert die Feingenauigkeit bei hohen Frequenzen, hat auf die Grobfehlerrate jedoch nur geringen Einfluss: 0,77%.

## Schritt 6: Bestes lokales Schätzmaß

Bei nichtstationären Signalen kann die Schätzung phasenabhängig versagen. Schritt 6 sucht in einer Umgebung  $\left[t - \frac{T_{\max}}{2}, t + \frac{T_{\max}}{2}\right]$  nach dem Zeitindex  $u$ , der das kleinste  $d'_u(\tau_u)$  liefert und verwendet dessen Schätzung als Ausgangspunkt für eine erneute, eingeschränkte Suche. Dies entspricht einer qualitätsbasierten statt kontinuieritätsbasierten Glättung. Fehlerrate: 0,50%.

## Fourier- und Cepstrum-Analyse

Bei der Fourier-Analyse wird das Zeitsignal in den Frequenzbereich transformiert und das resultierende Spektrum nach der Grundfrequenz durchsucht. Studien zeigen jedoch, dass Fourier-basierte Verfahren fehleranfällig sind und hohe Abtastraten erfordern. [5]

Die Cepstrum-Analyse erweitert diesen Ansatz, indem das logarithmierte Spektrum erneut transformiert wird, um periodische Muster zu erkennen. Ein Vorteil ist die Robustheit gegenüber harmonischen Obertönen sowie die gute Integration in digitale Signalverarbeitungssysteme. Nachteilig wirkt sich die eingeschränkte Genauigkeit bei niedrigen Frequenzen und verrauschten Signalen aus, da das Verfahren Periodizität und harmonische Obertöne voraussetzt. Das sind Annahmen, die in realen Umgebungen nicht immer erfüllt sind. [6]

### **CREPE – Neuronale Netze**

Neuronale Netze stellen einen grundlegend anderen Ansatz zur F0-Schätzung dar als die klassischen Verfahren: Anstatt die Grundfrequenz durch mathematische Regeln abzuleiten, lernen sie anhand großer Mengen annotierter Audioaufnahmen, welche Muster im Signal welcher Tonhöhe entsprechen.

Ein prominentes Beispiel ist CREPE [7] (Convolutional Representation for Pitch Estimation), das ein sogenanntes Convolutional Neural Network (CNN) direkt auf dem Rohaudiosignal anwendet. CNNs sind eine Klasse neuronaler Netze, die ursprünglich für die Bilderkennung entwickelt wurden und lokale Muster besonders effizient erkennen können. Im Falle von Audio werden charakteristische Wellenformabschnitte erkannt. CREPE erreicht dadurch eine hohe Genauigkeit und ist gegenüber verschiedenen Klangfarben, Rauschpegeln und Instrumenten robuster als regelbasierte Verfahren.

Der wesentliche Nachteil dieser Ansätze liegt im Ressourcenbedarf: Die Berechnung eines neuronalen Netzes ist rechenintensiver als klassische Algorithmen und das Training erfordert große annotierte Datensätze.

## **3.2 Physikalisches Modell der Gitarre**

Im Folgenden wird ein physikalisches Modell der Gitarre beschrieben, um zu verstehen, warum die Floyd-Rose-Gitarre so schwierig zu stimmen ist.

Die Gitarre spannt sechs Saiten zwischen Brücke und Sattel. Die Saiten schwingen in einer bestimmten Frequenz. Beim Stimmen wickelt man die Saite um den Stimmwirbel, sodass sich Spannung und Frequenz ändern.

**E-Saite** 82,41 Hz

**A-Saite** 110 Hz

**D-Saite** 146,83 Hz

**G-Saite** 196 Hz

**B-Saite** 246,94 Hz

**hohe E-Saite** 329,63 Hz



Abbildung 2: Stimmwirbel einer E-Gitarre

### 3.2.1 Mathematische Beschreibung

Die Gitarre wird als Abbildung modelliert, die sechs Aufwickelstrecken  $\overrightarrow{\Delta L} = (\Delta L_1 \dots \Delta L_i \dots \Delta L_6)^T$  auf einen Frequenzvektor  $\vec{f} = (f_1 \dots f_i \dots f_6)^T$  abbildet  $\overrightarrow{\Delta L} \rightarrow \vec{f}$ , wobei jede Komponente zu einer Saite gehört. Beim Stimmen muss  $\overrightarrow{\Delta L}$  so gewählt werden, dass genau die gewünschten Frequenzen erreicht werden. Das Ziel ist, die Funktion  $f(\overrightarrow{\Delta L})$  zu bestimmen. Der Zusammenhang zwischen effektiver Saitenlänge  $L_{S,i}$ , Zugkraft  $F_{S,i}$ , linearer Massendichte  $\mu_i$  und Frequenz  $f_i$  wird durch das Mersennesche Gesetz beschrieben [8]:

$$f_i = \frac{1}{2L_{S,i}} \sqrt{\frac{F_{S,i}}{\mu_i}} \quad (6)$$

Zunächst wird die Saitenkraft  $F_{S,i}$  als Funktion der Aufwickelstrecken  $\overrightarrow{\Delta L}$  bestimmt. Die Kraft, die auf die Saite wirkt, wird durch das Hooksche Gesetz beschrieben [9]:

$$F_{S,i} = (L_{S,i} - L_{0S,i}) \cdot k_{S,i} \quad (7)$$

Die Federkonstante  $k_{S,i}$  ist eine materialspezifische Größe des jeweiligen Saitenabschnitts  $L_{S,i}$ .

$L_{0S,i}$  bezeichnet die unbelastete Saitenlänge im Abschnitt zwischen Sattel und Brücke. Diese Länge wird durch die Aufwickelstrecke  $\Delta L_i$  beeinflusst.  $L'_{0S,i}$  sei die ursprüngliche unbelastete Saitenlänge.

$$L_{0S,i} = L'_{0S,i} - \Delta L_i \quad (8)$$

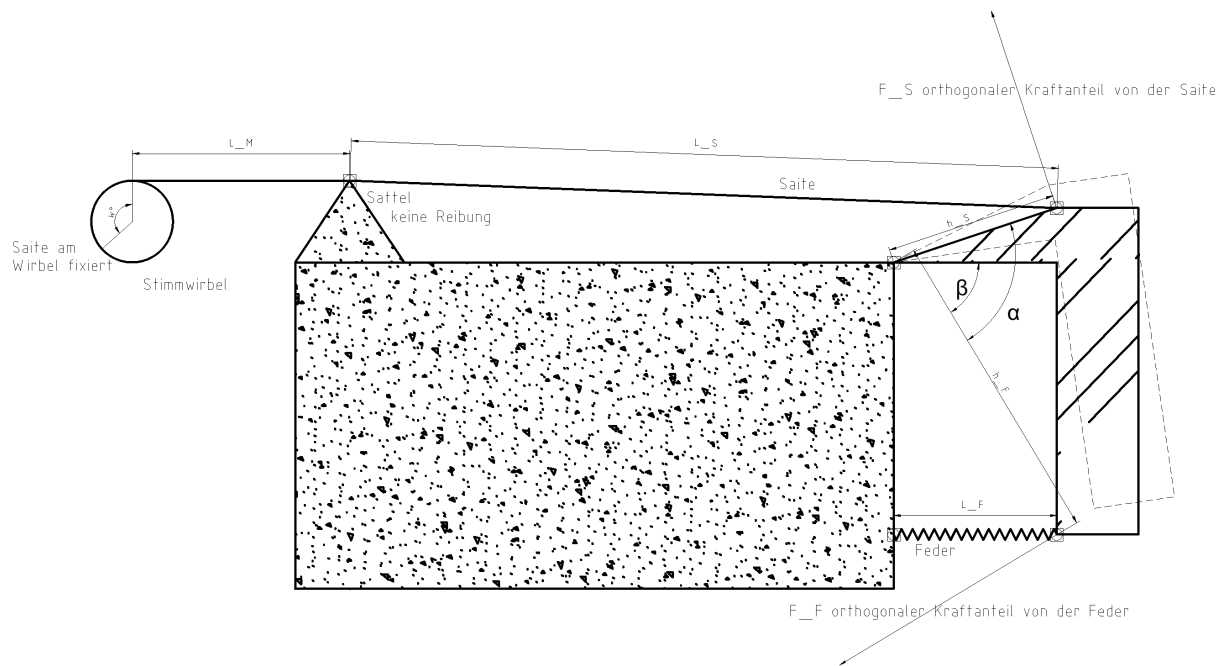


Abbildung 3: Queransicht des physikalischen Modells der Floyd-Rose-Brücke

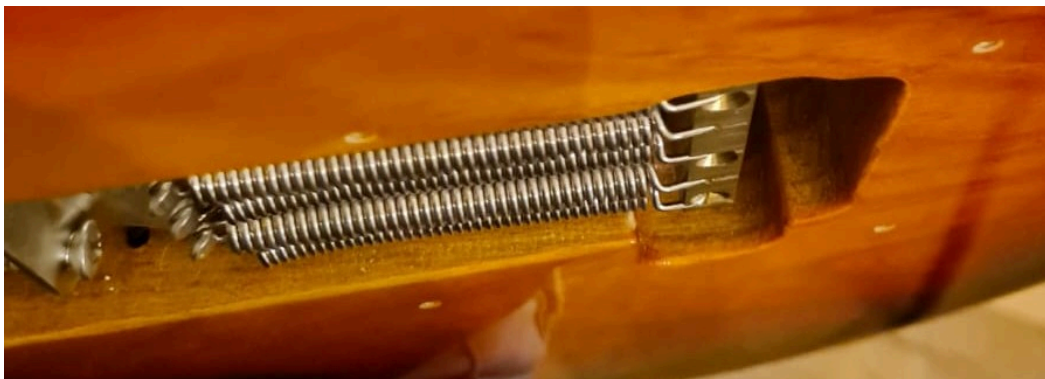


Abbildung 4: Gegenzugfedern (Tremolofedern) der Floyd-Rose-Brücke

In Abbildung 1, Abbildung 3 und Abbildung 4 ist zu sehen, wie die Brücke die Tremolofedern und die Saiten über ein Drehmoment koppelt. Die Tremolofedern dienen unterhalb der Brücke als Gegenkraft zur Saitenspannung.

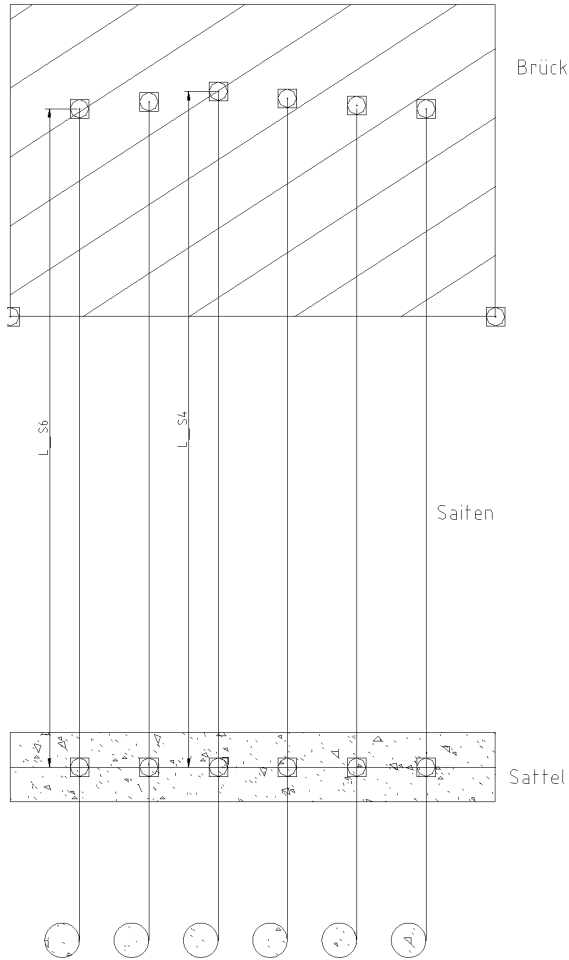


Abbildung 5: Draufsicht des physikalischen Modells mit Saiten-Hebelarmen



Abbildung 6: Draufsicht einer realen Floyd-Rose-Brücke

In der Realität hat jede Saite ihre eigene Saitenlänge, wie in Abbildung 5 und Abbildung 6 zu sehen ist. Obwohl sie nur minimal variieren, haben sie einen Einfluss auf die rotatorische Projektion der Kräfte.

Die Brücke wird als starrer, gewinkelter Hebel betrachtet, siehe Abbildung 3. Die Drehachse liege im Koordinatenursprung. Die Vektoren  $\vec{h}_{\hat{F}}$  (Hebelarm der Feder) und  $\vec{h}_{S,i}$  (Hebelarm der Saite  $i$ ) schließen konstruktionsbedingt einen konstanten Winkel  $\alpha_i$  ein. Die Beträge  $h_{\hat{F}}$  und  $h_{S,i}$  sind systemspezifische Konstanten. Jede Saite erhält ihren eigenen Hebelarm  $\vec{h}_{S,i}$ , um den Aufbau wie in Abbildung 6 und Abbildung 5 korrekt zu modellieren. Die Tremolofedern erhalten in diesem Modell einen gemeinsamen Hebelarm  $\vec{h}_{\hat{F}}$ .

$$\vec{h}_{\hat{F}}(\beta) = h_{\hat{F}} \begin{pmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$\vec{h}_{S,i}(\beta) = h_{S,i} \begin{pmatrix} \cos(\beta + \alpha_i) \\ \sin(\beta + \alpha_i) \end{pmatrix} \quad (10)$$

$\vec{P}_S$  sei die konstante Position des Sattels und  $\vec{P}_{\hat{F}}$  die konstante Position, an der die Tremolofeder an den Körper der Gitarre befestigt ist. Die effektive Saitenlänge und Tremolofederlänge ergeben sich zu

$$L_{S,i}(\beta) = |\vec{h}_{S,i}(\beta) - \vec{P}_S| \quad (11)$$

$$L_{\hat{F}}(\beta) = |\vec{h}_{\hat{F}}(\beta) - \vec{P}_{\hat{F}}| \quad (12)$$

Nun soll die Variable  $\beta$  bestimmt werden, die sich aus dem Kräftegleichgewicht und der darausfolgenden Hebelposition ergibt. Nach den Gesetzen der Statik trägt ausschließlich der zur jeweiligen Hebelarmrichtung orthogonale Kraftanteil zum Drehmoment bei [10]. Im stationären Gleichgewicht gilt das Drehmomentgleichgewicht:

$$\sum_{i=1}^6 F_{S,i,\perp h_{S,i}} \cdot h_{S,i} = F_{\hat{F},\perp h_{\hat{F}}} \cdot h_{\hat{F}} \quad (13)$$

Dabei bezeichnen  $F_{S,i,\perp h_{S,i}}$  und  $F_{\hat{F},\perp h_{\hat{F}}}$  jeweils die Anteile der Kräfte  $\vec{F}_{S,i}$  und  $\vec{F}_{\hat{F}}$ , die orthogonal zu den Hebelarmen  $\vec{h}_{S,i}$  und  $\vec{h}_{\hat{F}}$  wirken. Auf der linken Seite von Gleichung (13) müssen die Kräfte der sechs Saiten aufaddiert werden, da sich die Kräfte parallelgeschalteter Federn addieren [9].

Zunächst wird der Richtungsvektor von  $F_{S,i}$ ,  $h_{S,i}$ ,  $F_{\hat{F}}$  und  $h_{\hat{F}}$  normiert, wobei  $P_{\hat{F}}$  der Punkt ist, an der die Tremolofeder an der Gitarre befestigt ist.

$$\vec{e}_{F_{S,i}} = \frac{\vec{P}_S - \vec{h}_{S,i}}{|\vec{P}_S - \vec{h}_{S,i}|} \quad (14)$$

$$\vec{e}_{h_{S,i}} = \begin{pmatrix} \cos(\beta + \alpha_i) \\ \sin(\beta + \alpha_i) \end{pmatrix} \quad (15)$$

$$\vec{e}_{F_{\hat{F}}} = \frac{\vec{P}_{\hat{F}} - \vec{h}_{\hat{F}}}{|\vec{P}_{\hat{F}} - \vec{h}_{\hat{F}}|} \quad (16)$$

$$\vec{e}_{h_{\hat{F}}} = \begin{pmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{pmatrix} \quad (17)$$

Aus der orthogonalen Projektion eines Vektors  $\vec{a}$  bezüglich eines Vektors  $\vec{b}$  folgt [11]:

$$F_{S,i,\perp h_{S,i}} = F_{S,i} \cdot \sqrt{1 - (\vec{e}_{F_{S,i}} \cdot \vec{e}_{h_{S,i}})^2} \quad (18)$$

$$= F_{S,i} \cdot \sin(\angle(\vec{e}_{F_{S,i}}, \vec{e}_{h_{S,i}})) \quad (19)$$

Analog ergibt sich für die Tremolofeder:

$$F_{\hat{F},\perp h_{\hat{F}}} = F_{\hat{F}} \cdot \sqrt{1 - (\vec{e}_{F_{\hat{F}}} \cdot \vec{e}_{h_{\hat{F}}})^2} \quad (20)$$

$$= F_{\hat{F}} \cdot \sin(\angle(\vec{e}_{F_{\hat{F}}}, \vec{e}_{h_{\hat{F}}})) \quad (21)$$

Das Kräftegleichgewicht lässt sich damit schreiben als:

$$\sum_{i=1}^6 F_{S,i} \sin(\angle(\vec{e}_{F_{S,i}}, \vec{e}_{h_{S,i}})) \cdot h_{S,i} = F_{\hat{F}} \sin(\angle(\vec{e}_{F_{\hat{F}}}, \vec{e}_{h_{\hat{F}}})) \cdot h_{\hat{F}} \quad (22)$$

Der nächste Schritt wäre, diesen Ausdruck nach  $\beta(\overline{\Delta L})$  umzustellen, um die Hebelposition zu bestimmen. Allerdings ist dies nicht analytisch möglich, da  $\beta$  in den Sinusfunktionen und den Hebelarmvektoren auf beiden Seiten der Gleichung vorkommt. Es liegt ein nichtlineares Gleichungssystem vor, das numerisch gelöst werden muss.

Bringt man sie in die Form einer Nullstellengleichung, erhält man

$$0 = g(\beta; \overrightarrow{\Delta L}) = \sum_{i=1}^6 F_{S,i} \sin(\angle(\vec{e}_{F_{S,i}}, \vec{e}_{h_{S,i}})) \cdot h_{S,i} - F_{\hat{F}} \sin(\angle(\vec{e}_{F_{\hat{F}}}, \vec{e}_{h_{\hat{F}}})) \cdot h_{\hat{F}} \quad (23)$$

Damit liegt ein eindimensionales nichtlineares Optimierungs- bzw. Nullstellenproblem vor, mit dem sich der Rotationswinkel  $\beta$  numerisch bestimmen lässt.

Aus dem so berechneten Winkel ergeben sich transitiv die abhängigen Größen  $h_{S,i}(\beta)$ ,  $L_{S,i}(\beta)$  und  $F_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})$ .

$\mu_i$  ist von der Aufwickelstrecke  $\overrightarrow{\Delta L}$  abhängig. Im Allgemeinen gilt für Saite  $i$ :

$$\mu_i = \frac{m_i}{L_{S,i,\text{Total}}} \quad (24)$$

Dabei bezeichnet  $m_i$  die Gesamtmasse und  $L_{S,i,\text{Total}}$  die Gesamtlänge der Saite  $i$ . Die Gesamtlänge setzt sich zusammen aus der effektiven Saitenlänge  $L_{S,i}$  und dem Teil der Saite der hinter dem Sattel liegt, wie in Abbildung 2 und Abbildung 5 zu sehen ist.

Diese Strecke sei  $L_{M,i} = L_{0M,i} + \Delta L_i$ .

$L_{0M,i}$  beschreibt dabei die konstante Ausgangslage.

$$L_{S,i,\text{Total}}(\overrightarrow{\Delta L}) = L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L}) + L_{0M,i} + \Delta L_i \quad (25)$$

Beim Aufwickeln der Saite erhöht sich die Strecke hinter dem Sattel um  $\Delta L_i$ . Die zusätzliche Strecke, die durch die Dehnung entsteht, steckt in  $\Delta L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})$ .

Die lineare Massendichte ergibt sich somit zu:

$$\mu_i(\overrightarrow{\Delta L}) = \frac{m_i}{L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L}) + L_{0M,i} + \Delta L_i} \quad (26)$$

Eingesetzt in Gleichung (6), lässt sich eine Abbildung definieren, die die Aufwickelstrecken jeder Saite auf einen Frequenzvektor abbildet:

$$f_i(\overrightarrow{\Delta L}) = \frac{1}{2 \cdot L_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})} \sqrt{\frac{F_{S,i}(\overrightarrow{\Delta L})}{\mu_i(\overrightarrow{\Delta L})}} \quad (27)$$

Aus Gleichung (27) wird ersichtlich, dass die Aufwickelstrecken der Saiten die Frequenzen aller Saiten beeinflussen. Das erklärt, warum das Stimmen einer Floyd-Rose-Gitarre so schwierig ist.

### 3.2.2 Experiment: Elastizität von Gitarrensaiten

Es wurde die Annahme getroffen, dass sich Gitarrensaiten wie Federn verhalten und das Hooksche Gesetz gilt. Dies wurde im folgenden Experiment überprüft.

Die Ergebnisse dieses Experiments beruhen auf Vorarbeiten des Autors, die im Rahmen des Moduls „Projekt 3“ des Studiengangs Telekommunikationsinformatik an der HTWK Leipzig durchgeführt wurden [12].

In der folgenden Tabelle sind Bilder, die die elastische Dehnung der Saite zeigen:

| Bund | Normale E-Gitarre - Ruhe                                                                                             | Normale E-Gitarre - Spannung                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <br>Abbildung 7.a: Bund 1 - Ruhe    | <br>Abbildung 7.b: Bund 1 - Spannung    |
| 6    | <br>Abbildung 7.c: Bund 6 - Ruhe    | <br>Abbildung 7.d: Bund 6 - Spannung    |
| 12   | <br>Abbildung 7.e: Bund 12 - Ruhe  | <br>Abbildung 7.f: Bund 12 - Spannung  |
| 22   | <br>Abbildung 7.g: Bund 22 - Ruhe | <br>Abbildung 7.h: Bund 22 - Spannung |

Abbildung 7: Elastische Dehnung von Gitarrensaiten bei unterschiedlicher Spannung

Die Markierungen, die sich näher am Sattel befanden, legten eine deutlich größere Strecke zurück als jene in unmittelbarer Nähe der Brücke. Die beobachtete Verschiebung nahm kontinuierlich vom Sattel in Richtung Brücke ab.

Die Kontrollmarkierungen auf den übrigen Saiten zeigten dagegen keine oder lediglich eine kaum wahrnehmbare Bewegung. Dies spricht dafür, dass die beobachtete Verschiebung nicht durch ein Verformen des Instruments verursacht wurde, sondern auf eine tatsächliche Längenänderung der gespannten Saite zurückzuführen ist. Als die Saite wieder entspannt wurde, befanden sich die Markierungen wieder an ihrer Ausgangsposition. Die Schwingungsfrequenz der Saite war auch wieder dieselbe wie zu Beginn.

Die Beobachtungen belegen das elastische Verhalten von Gitarrensaiten. Wird die Spannung durch Aufwickeln am Stimmwirbel erhöht, verschieben sich die aufgeklebten Markierungen entlang der Saite in unterschiedlichem Ausmaß. Markierungen in der Nähe der Brücke, die als nahezu fixe Punkte

wirken, erfahren nur eine sehr geringe Verschiebung, während weiter entfernte Markierungen deutlich weiter wandern.

### 3.2.3 Experiment: Nachweis der Linearität

Beim Stimmen werden die Aufwickelstrecken nur in kleinen Schritten verändert. In diesem Fall verhält sich das System näherungsweise linear. Da das System physikalisch ist, kann das System als stetig betrachtet werden.

Diese Linearität wurde bereits experimentell in der Arbeit „Projekt 3“ des Autors [12] überprüft. Dabei wurde jedoch nicht der lineare Zusammenhang zwischen der Aufwickelstrecke  $\overrightarrow{\Delta L}$  und den Frequenzen  $\vec{f}$  betrachtet. Stattdessen analysierte die Untersuchung den Einfluss der Frequenzänderung einer Saite auf die Frequenzen der übrigen Saiten. Dieses Vorgehen ist insbesondere im Hinblick auf die spätere praktische Anwendung von höherer Relevanz.

#### Vorgehensweise

Zunächst wurde jede Saite in eine Ausgangsposition gebracht. Die Ausgangsfrequenzen der Saiten wurden in Hertz gemessen. Anschließend wurde jeweils eine Saite um ein beliebiges  $\Delta$  (in Hertz) verstimmt. Dieses  $\Delta$  wurde so gewählt, dass die Verstimmung deutlich hörbar ist. Für jeden Schritt wurde die Frequenz aller anderen Saiten gemessen.

| Nr. | Saite             | Frequenz  |
|-----|-------------------|-----------|
| 1   | E2 = E-Saite      | 82,41 Hz  |
| 2   | A2 = A-Saite      | 110 Hz    |
| 3   | D3 = D-Saite      | 146,83 Hz |
| 4   | G3 = G-Saite      | 196 Hz    |
| 5   | B3 = B-Saite      | 246,94 Hz |
| 6   | E4 = hohe E-Saite | 329,63 Hz |

Abbildung 8: Standard-Stimmung (EADGBE) mit zugehörigen Sollfrequenzen

## Ergebnisse

### Relative Visualisierung der Frequenzänderungen

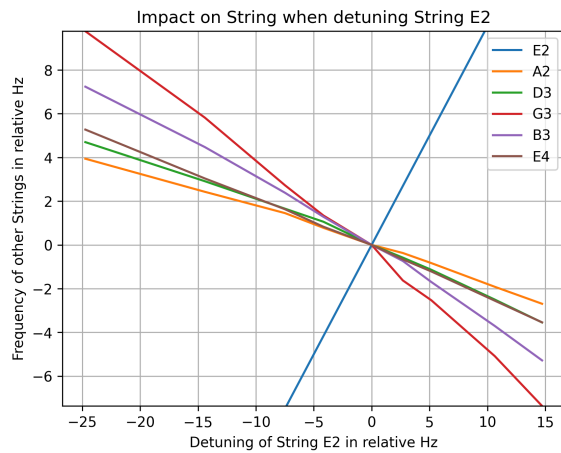


Abbildung 9: Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der E2 Saite

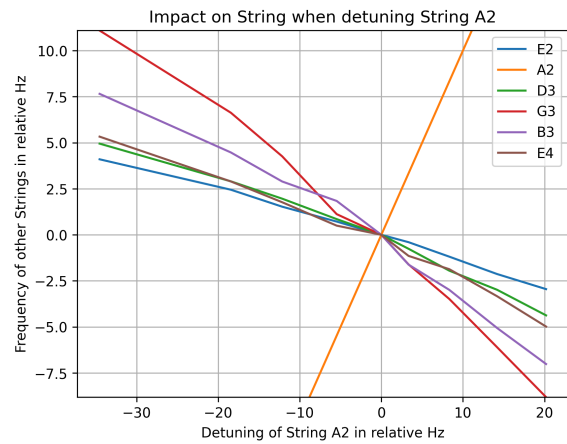


Abbildung 10: Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der A2 Saite

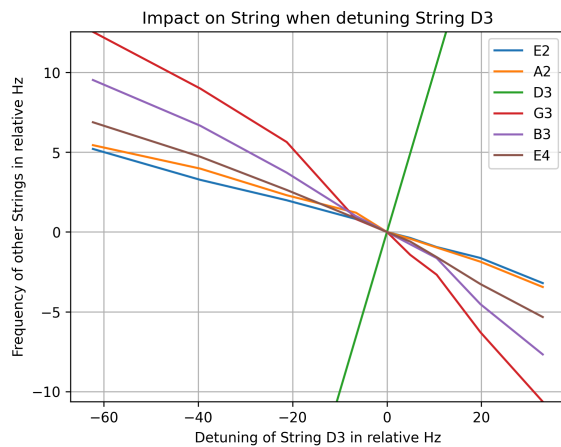


Abbildung 11: Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der D3 Saite

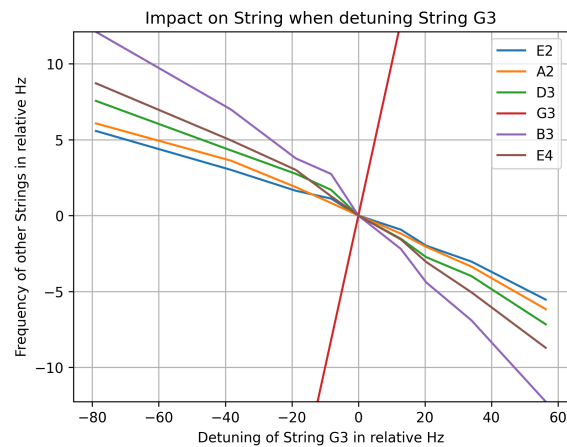


Abbildung 12: Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der G3 Saite

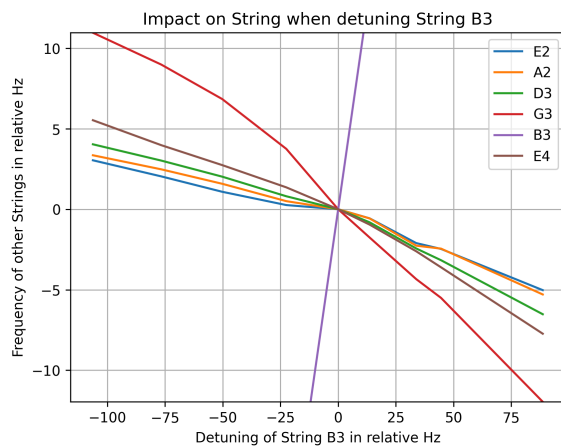


Abbildung 13: Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der B3 Saite

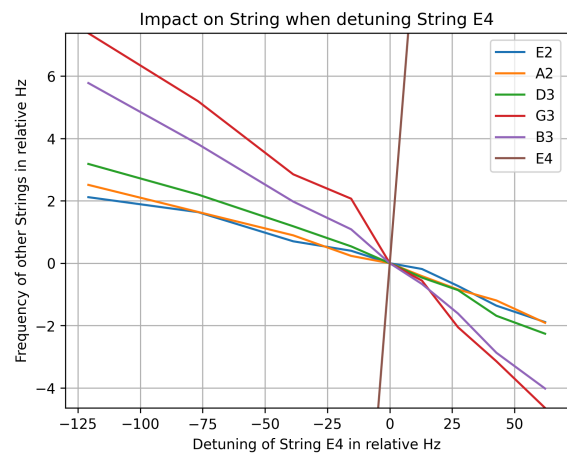


Abbildung 14: Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der E4 Saite

## Korrelationskoeffizienten und Fehler

### Pearson Correlation

X values (correlation input)

|    |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | E2     | A2     | D3     | G3     | B3     | E4     |
| E2 | 1.0    | -0.997 | -0.997 | -0.991 | -0.98  | -0.982 |
| A2 | -0.998 | 1.0    | -0.994 | -0.991 | -0.983 | -0.995 |
| D3 | -0.996 | -0.993 | 1.0    | -0.99  | -0.982 | -0.993 |
| G3 | -0.998 | -0.996 | -0.988 | 1.0    | -0.993 | -0.992 |
| B3 | -0.998 | -0.989 | -0.99  | -0.988 | 1.0    | -0.994 |
| E4 | -0.999 | -0.993 | -0.993 | -0.991 | -0.987 | 1.0    |

Y values (correlation input)

Abbildung 15: Pearson-Korrelationskoeffizienten der Frequenzmessdaten

Beim Zurückbringen einer Saite in ihre Ausgangsposition nahmen alle anderen Saiten ebenfalls wieder ihre ursprüngliche Frequenz an.

### Diskussion der Ergebnisse

Das System ist elastisch, da Ausgangs- und Endfrequenzen nach jedem Durchgang gleich sind.

Die Linearität des Systems ist nicht perfekt, aber hinreichend gut für kleine Verstimmungen. Sie lässt sich quantitativ mit dem Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson [13] zwischen gemessenen und erwarteten Frequenzänderungen jeder Saite bestimmen. In Abbildung 15 sind die Korrelationskoeffizienten für jede Saite dargestellt. Alle relevanten Werte liegen unter  $-0,98$ , was auf eine sehr starke negative Korrelation hinweist. Das rechtfertigt die Annahme einer linearen Beziehung für kleine Änderungen.

## 4 Verfahren

### 4.1 Ablauf des Stimmvorgangs für Floyd-Rose-Gitarren

Im Folgenden wird der Ablauf zum Stimmen einer Floyd-Rose-Gitarre beschrieben sowie die dafür erforderlichen Verfahren erläutert.

#### 4.1.1 Initiierung – Bestimmung der Verstimmungsmatrix

Vor dem eigentlichen Stimmvorgang muss die gitarrenspezifische Verstimmungsmatrix  $C$  einmalig ermittelt werden. Da sie eine physikalische Eigenschaft des jeweiligen Instruments beschreibt, ist diese Kalibrierung nur beim erstmaligen Einsatz der Methode notwendig.

Zur Bestimmung jedes Matrixeintrags werden mindestens zwei Messpunkte benötigt, um die lineare Steigung zu ermitteln. Die Diagonalelemente  $C_{ii} = 1$  sind definitionsgemäß bekannt und müssen nicht gemessen werden.

Der erste Messpunkt beschreibt den Ausgangszustand der Gitarre; alle weiteren Messpunkte erfassen das Verhalten der übrigen Saiten bei gezielter Veränderung einer einzelnen Saite. Durch eine höhere Anzahl an Messpunkten lässt sich die Schätzgenauigkeit der Steigung weiter verbessern. Zur Auswertung wird ein lineares Regressionsverfahren eingesetzt.

Dabei kommen folgende Verfahren in Betracht:

**Methode der kleinsten Quadrate (OLS):** Minimiert die Summe der quadrierten vertikalen Abstände in  $Y$ -Richtung zwischen den Datenpunkten und der Regressionsgeraden. Sie setzt voraus, dass ausschließlich die Antwortvariable  $Y$  fehlerbehaftet ist, während die Prädiktorvariable  $X$  als exakt gilt.

**Orthogonale Regression (Deming-Regression):** Minimiert die Summe der quadrierten senkrechten Abstände der Datenpunkte zur Regressionsgeraden. Sie wird angewendet, wenn sowohl  $Y$  als auch  $X$  Messfehler aufweisen. [11]

Da die Frequenzmessungen beider Achsen messtechnisch bedingte Fehler enthalten, wird die **orthogonale Regression** verwendet.

#### 4.1.2 Stimmvorgang

Zunächst wird die gewünschte Zielstimmung festgelegt. Gitarren werden je nach musikalischem Kontext in verschiedenen Stimmungen gespielt, da bestimmte Akkordgriffe in alternativen Stimmungen vereinfacht oder erst ermöglicht werden.

Anschließend wird der aktuelle Zustand der Gitarre durch eine einmalige Frequenzmessung aller Saiten erfasst, um den Frequenzvektor  $\vec{f}_0$  zu bestimmen.

Mithilfe von Gleichung (38) wird für jede Saite die Zwischenzielfrequenz berechnet. Sie ist als die Frequenz, auf die der Gitarrist beim sequentiellen Stimmen abzielt.

Da die Zwischenzielfrequenzen die bereits gestimmten Saiten berücksichtigen, sind sie von der gewählten Stimmreihenfolge abhängig.

Abschließend wird mithilfe eines herkömmlichen Stimmgeräts verifiziert, ob alle Saiten die berechneten Zielfrequenzen erreicht haben und die Gitarre korrekt gestimmt ist.

#### Herleitung des Floyd-Rose-Stimmalgorithmus

Die Frequenzen der Saiten werden als Vektor dargestellt. Der Vektor  $\vec{f}_0$  beschreibt die Ausgangsfrequenzen der Saiten. Beim Stimmen erfährt jede Saite eine Änderung ihrer Frequenz.  $\vec{\Delta}$  gibt an, um wie viel Hertz jede Saite beim Stimmen verstimmt wird. Außerdem sollen die Saiten die Zielfrequenzen  $\vec{g}$  erreichen:

$$\vec{f}_0 = \begin{pmatrix} f_{E2} \\ f_{A2} \\ f_{D3} \\ f_{G3} \\ f_{B3} \\ f_{E4} \end{pmatrix} \quad \vec{\Delta} = \begin{pmatrix} \Delta_{E2} \\ \Delta_{A2} \\ \Delta_{D3} \\ \Delta_{G3} \\ \Delta_{B3} \\ \Delta_{E4} \end{pmatrix} \quad \vec{g} = \begin{pmatrix} \hat{f}_{E2} \\ \hat{f}_{A2} \\ \hat{f}_{D3} \\ \hat{f}_{G3} \\ \hat{f}_{B3} \\ \hat{f}_{E4} \end{pmatrix} \quad (28)$$

Aus Abschnitt 3.2.3 geht hervor, dass der Einfluss dieser Saiten mit einem konstanten Koeffizienten  $c_{ij}$  beschrieben werden kann.

Wird zum Beispiel  $\Delta_{E2}$  geändert, berechnet sich der neue Zustand der Frequenz aus:

$$\vec{f} = \vec{f}_0 + \begin{pmatrix} c_{11}\Delta_{E2} \\ c_{21}\Delta_{E2} \\ c_{31}\Delta_{E2} \\ c_{41}\Delta_{E2} \\ c_{51}\Delta_{E2} \\ c_{61}\Delta_{E2} \end{pmatrix} \quad (29)$$

Werden weitere Saiten verstimmt, addieren sich die jeweiligen Einflüsse auf.

$$\vec{f} = \vec{f}_0 + \begin{pmatrix} c_{11}\Delta_{E2} \\ \vdots \\ c_{61}\Delta_{E2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{12}\Delta_{A2} \\ \vdots \\ c_{62}\Delta_{A2} \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} c_{16}\Delta_{E4} \\ \vdots \\ c_{66}\Delta_{E4} \end{pmatrix} = \vec{f}_0 + \sum_{j=1}^6 \begin{pmatrix} c_{1j}\Delta_j \\ \vdots \\ c_{6j}\Delta_j \end{pmatrix} \quad (30)$$

Diese Operation ist eine Matrix-Vektor-Multiplikation mit der Matrix  $C$  und dem Vector  $\vec{\Delta}$ :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{21} & 1 & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{31} & c_{32} & 1 & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & 1 & c_{45} & c_{46} \\ c_{51} & c_{52} & c_{53} & c_{54} & 1 & c_{56} \\ c_{61} & c_{62} & c_{63} & c_{64} & c_{65} & 1 \end{pmatrix} \quad (31)$$

$C$  ist die sogenannte Verstimmungsmatrix. Die Einträge  $c_{ij}$  geben den Verstimmungsfaktor der Saite  $i$ , unter Verstimmung der Saite  $j$  um 1 Hz, an. Für die Diagonaleinträge gilt  $c_{ii} = 1$ , da jede Saite sich selbst voll beeinflusst.

Die Verstimmungsmatrix aus dem Experiment aus Abschnitt 3.2.3 ist in Abbildung 16 dargestellt:

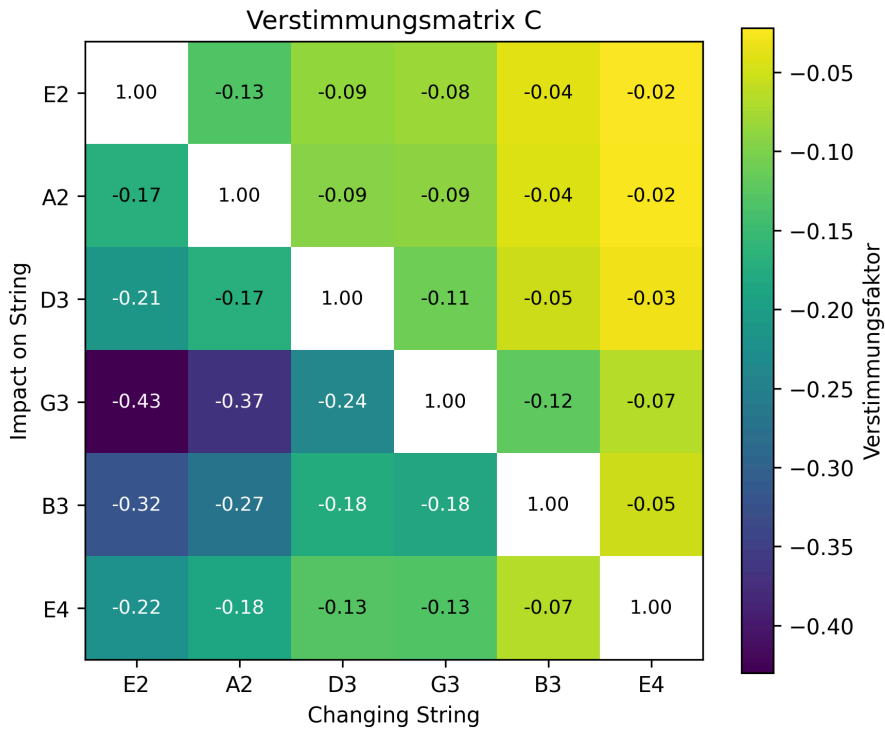


Abbildung 16: Messdaten einer Verstimmungsmatrix

Die effektive Verstimmung wird durch die Multiplikation mit der Verstimmungsmatrix berechnet:

$$C \cdot \vec{\Delta} = \vec{\Delta}_{\text{eff}} \quad (32)$$

$\vec{\Delta}_{\text{eff}}$  berücksichtigt dabei also auch die Verstimmung, die durch den Nebeneffekt des Stimmens entstanden ist.

Damit die Ziel-Frequenzen  $\vec{g}$  erreicht werden, gilt:

$$\vec{g} = \vec{f}_0 + \vec{\Delta}_{\text{eff}} \Rightarrow \vec{\Delta}_{\text{eff}} = \vec{g} - \vec{f}_0 \quad (33)$$

Um die Eingangsverstimmung  $\vec{\Delta}$  zu bestimmen, muss das Inverse der Matrix  $C$  gebildet werden:

$$C \cdot \vec{\Delta} = \vec{\Delta}_{\text{eff}} \Rightarrow \vec{\Delta} = C^{-1} \cdot \vec{\Delta}_{\text{eff}} \quad (34)$$

$$\vec{\Delta} = C^{-1} \cdot (\vec{g} - \vec{f}_0) \quad (35)$$

$C^{-1}$  ist die Inverse der Verstimmungsmatrix.

Somit benötigt man für die Berechnung:

1. Ausgangsfrequenzen  $\vec{f}_0$
2. Ziel-Frequenzen  $\vec{g}$
3. Verstimmungsmatrix  $C$

Bei  $\vec{\Delta}$  handelt es sich um relative Verstimmungswerte. Für die praktische Anwendung sind diese allerdings unhandlich.

Um zu bestimmen, auf welche Frequenz eine Saite gestimmt werden muss, müsste der Gitarrist zunächst die aktuelle Frequenz dieser Saite messen und anschließend  $\Delta_i$  addieren. Da sich beim Verstimmen einer Saite auch die Frequenzen aller anderen Saiten verändern, würde die erforderliche relative Verstimmung für jeden weiteren Stimmschritt eine erneute Messung und Addition des entsprechenden  $\Delta_i$  erfordern.

Stattdessen sollen Zwischenzielfrequenzen berechnet werden, auf die der Gitarrist ohne Zwischenmessung stimmen kann.

Es wird angenommen, dass die Saiten sequentiell in der Reihenfolge  $E2 \rightarrow A2 \rightarrow D3 \rightarrow G3 \rightarrow B3 \rightarrow E4$  gestimmt werden.

Es gilt:

$$\vec{g} = \vec{f}_0 + C \cdot \vec{\Delta} \quad (36)$$

Da der Nutzer jede Saite nur einzeln stimmen kann, gilt:

$$\vec{g} = \vec{f}_0 + C \begin{pmatrix} \Delta_{E2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta_{A2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + C \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \Delta_{E4} \end{pmatrix} \quad (37)$$

Zur Berechnung der Zwischenzielfrequenz der  $N$ -ten Saite müssen daher die Einflüsse der bereits gestimmten Saiten auf die aktuell zu stimmende Saite berücksichtigt werden.

Beim Stimmen der  $N$ -ten Saite wurden die Saiten  $j < N$  bereits gestimmt. Die Zwischenzielfrequenz  $f_{z,N}$ , auf die beim Stimmen abgezielt wird, lautet also:

$$f_{z,N} = f_{0,N} + \sum_{j=1}^N \Delta_j \cdot c_{Nj} \quad (38)$$

Dies lässt sich auch mit Hilfe einer Dreiecksmatrix schreiben.

$$L_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c_{21} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c_{31} & c_{32} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & 1 & 0 & 0 \\ c_{51} & c_{52} & c_{53} & c_{54} & 1 & 0 \\ c_{61} & c_{62} & c_{63} & c_{64} & c_{65} & 1 \end{pmatrix} \quad (39)$$

$$\vec{f}_z = \vec{f}_0 + L_C \vec{\Delta} \quad (40)$$

Für die ersten drei Saiten ergibt sich konkret:

$$\begin{aligned} f_{z,E2} &= f_{0,E2} + \Delta_{E2} \\ f_{z,A2} &= f_{0,A2} + \Delta_{A2} + \Delta_{E2} \cdot c_{21} \\ f_{z,D3} &= f_{0,D3} + \Delta_{D3} + \Delta_{A2} \cdot c_{32} + \Delta_{E2} \cdot c_{31} \end{aligned} \quad (41)$$

$f_{z,N}$  ist eine Zwischenzielfrequenz. Nachfolgende Saiten verschieben Saite  $N$  noch weiter. Die Endfrequenz aller Saiten konvergiert dennoch zu  $\vec{g}$ , da die  $\Delta_j$  aus der vollen Verstimmungsmatrix  $C$  berechnet wurden.

## 4.2 Auswahl des Verfahrens zur Bestimmung der Fundamentalfrequenz

Zur systematischen Auswahl wurde eine multikriterielle Entscheidungsanalyse nach dem Analytic Hierarchy Process (AHP) [14] durchgeführt.

### Bewertungskriterien und Gewichtung

Die Kriterien leiten sich direkt aus den Anforderungen einer mobilen Echtzeit-Implementierung in Flutter ab. In Abschnitt 5.4.1 wird erläutert, was Flutter ist und warum es eingesetzt wird.

Die Kriterien wurden qualitativ in die Kategorien „unwichtig“, „weniger wichtig“ und „sehr wichtig“ eingeordnet.

| Kriterium           | Beschreibung                                                          | Gewichtung             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Genauigkeit         | Zuverlässigkeit der F0-Schätzung bei realen Musiksignalen             | <i>sehr wichtig</i>    |
| Effizienz           | CPU-Last und Speicherverbrauch unter Echtzeitbedingungen              | <i>weniger wichtig</i> |
| Robustheit          | Stabilität gegenüber Rauschen und Amplitudenschwankungen              | <i>weniger wichtig</i> |
| Implementierbarkeit | Verfügbarkeit als Bibliothek oder Integrationsaufwand in Flutter/Dart | <i>sehr wichtig</i>    |

Abbildung 17: Bewertungskriterien und Gewichtung

**Genauigkeit** ist *sehr wichtig*, da sie die Präzision der Applikation unmittelbar beeinflusst. Ungenaue F0-Schätzungen wirken sich direkt auf die Messwerte der Verstimmungsmatrix und damit auf die Berechnung der Zwischenzielfrequenz aus.

**Effizienz** ist *weniger wichtig*, da moderne Mobilgeräte in der Regel ausreichend Rechenleistung bereitstellen.

**Robustheit** ist ebenfalls *weniger wichtig*, da die Applikation zunächst die Funktionalität des Floyd-Rose-Stimmalgorithmus demonstrieren soll, jedoch noch keinen hohen Anspruch an Robustheit in lauten, verrauschten Umgebungen stellt.

**Implementierbarkeit** ist *sehr wichtig*, da die Verfügbarkeit einer Bibliothek den Entwicklungsaufwand erheblich beeinflusst. Dies ist relevant, da die Entwicklung im Rahmen der Bachelorarbeit einer festen Frist unterliegt.

### Entscheidungsmatrix

Die vier Verfahren wurden auf einer ordinalen Skala (*schlecht*, *mittel*, *gut*) bewertet.

| Verfahren                  | Genauigkeit<br><i>sehr wichtig</i> | Effizienz<br><i>weniger wichtig</i> | Robustheit<br><i>weniger wichtig</i> | Implementierbarkeit<br><i>sehr wichtig</i> |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Klassische Autokorrelation | <i>schlecht</i>                    | <i>gut</i>                          | <i>schlecht</i>                      | <i>gut</i>                                 |
| YIN-Algorithmus            | <i>gut</i>                         | <i>mittel</i>                       | <i>mittel</i>                        | <i>gut</i>                                 |
| Fourier-/Cepstrum-Analyse  | <i>gut</i>                         | <i>mittel</i>                       | <i>mittel</i>                        | <i>mittel</i>                              |
| CREPE                      | <i>gut</i>                         | <i>schlecht</i>                     | <i>gut</i>                           | <i>mittel</i>                              |

Abbildung 18: Entscheidungsmatrix zur Auswahl des Verfahrens

### Bewertung der Einzelverfahren

#### Klassische Autokorrelation

Die klassische Autokorrelation hat eine *schlechte* Genauigkeit, da sie gegenüber Oktavfehlern und harmonischen Obertönen strukturell anfällig ist [4]. Insbesondere bei Gitarrensignalen mit starken Obertönen kann das erste Nebenmaximum fälschlicherweise als Grundfrequenz detektiert werden.

Die Robustheit ist *schlecht*, da sie zusätzlich unter der Empfindlichkeit gegenüber additivem Rauschen leidet.

Ihre Effizienz und Implementierbarkeit ist *gut*, da sie auf einer einfachen Berechnungsformel basiert.

#### YIN-Algorithmus

Der YIN-Algorithmus reduziert Oktavfehler gegenüber der klassischen Autokorrelation deutlich. Er hat eine *gute* Genauigkeit mit einem mittleren Fehler von unter 2 % bei periodischen Signalen [4].

Die Nachbearbeitungsschritte (parabolische Interpolation, absoluter Schwellenwert) erhöhen die Zeitkomplexität gegenüber der einfachen Autokorrelation, weshalb die Effizienz als *mittel* bewertet wurde.

Die Robustheit ist *mittel*, da sie im Vergleich zum CREPE-Algorithmus geringer ausfällt [15] und gleichzeitig von der Differenzbildung profitiert, die stationäres Rauschen teilweise unterdrückt.

Entscheidend für die Implementierbarkeit ist die Verfügbarkeit des Algorithmus als natives Dart-Paket für Flutter, wodurch kein eigener Portierungsaufwand entsteht. Dieser Umstand wird als *gut* bewertet.

#### Fourier-/Cepstrum-Analyse

Die Genauigkeit wird als *gut* bewertet; für tiefe Gitarrenfrequenzen unter 80 Hz sind jedoch lange Fensterlängen erforderlich, was die zeitliche Auflösung verschlechtert [5]. Der Genauigkeitsunterschied gegenüber YIN ist dabei vergleichsweise gering [16].

Die zweifache Transformation erhöht den Rechenaufwand gegenüber der klassischen Autokorrelation spürbar, weshalb die Effizienz als *mittel* bewertet wird.

Die Robustheit wird ebenfalls als *mittel* eingestuft und ist mit der von YIN vergleichbar [16].

Die Implementierbarkeit wird als *mittel* bewertet, da FFT-Bibliotheken für Dart verfügbar sind, die Cepstrum-Verarbeitung jedoch manuell implementiert werden müsste.

## CREPE

Die Genauigkeit wird als *gut* bewertet; gemäß [15] ist die Leistung mit YIN vergleichbar. Da das Modell auf allgemeinen Audiodaten trainiert wurde, wären durch ein nachträgliches Training auf Gitarrenaufnahmen weitere Verbesserungen erzielbar.

Die Robustheit wird als *gut* bewertet: Da das Modell während des Trainings eine Vielzahl an Klangfarben, Rauschpegeln und Aufnahmebedingungen gesehen hat, ist es gegenüber solchen Schwankungen widerstandsfähiger als regelbasierte Verfahren.

Die Effizienz wird als *schlecht* bewertet. Das Netz verarbeitet 1024 Rohsamples in sechs aufeinanderfolgenden Rechenschritten (Faltungslayern), in denen jeweils lokale Muster im Signal gesucht werden, gefolgt von einer abschließenden Klassifikationsschicht mit 360 möglichen Ausgaben. Bereits der erste Rechenschritt erzeugt dabei  $128 \times 1024 = 131,072$  Zwischenwerte (512 KB), was etwa dem 16-fachen aller nachfolgenden Schritte entspricht. Der gesamte Arbeitsspeicherbedarf pro Berechnung beträgt ca.

600 KB, die Modellgröße rund 4–5 MB.

Die Implementierbarkeit wird als *mittel* bewertet: CREPE ist als Python-Bibliothek verfügbar, eine direkt einbindbare Lösung für Flutter existiert jedoch nicht. Eine Integration würde die Umwandlung des Modells in ein mobiltaugliches Format (TensorFlow Lite) sowie eine entsprechende Anbindung an Flutter erfordern. Das ist ein erheblicher Mehraufwand gegenüber einer fertigen Bibliothek.

## Auswahl

Der **YIN-Algorithmus** erzielt die höchste Gesamtbewertung und wird daher für die Implementierung ausgewählt. Trotz etwas geringerer Genauigkeit gegenüber CREPE überzeugt YIN durch die direkte Verfügbarkeit als Flutter-Bibliothek, gute Effizienz sowie ausreichende Robustheit für den vorgesehenen Einsatzbereich.

Für zukünftige Iterationen bleibt CREPE eine interessante Option, da das Modell durch gitarrenspezifisches Training weiter optimiert werden könnte.

## 4.3 Signal-Filter

Um die Zuverlässigkeit der Grundfrequenzschätzung zu erhöhen, wird Ein- und Ausgangssignal gefiltert und aufbereitet.

### 4.3.1 Bandpassfilterung durch Parameteranpassung

Da der YIN-Algorithmus verwendet wird, lässt sich eine implizite Bandpassfilterung durch gezielte Anpassung seiner Parameter erreichen. Durch Reduktion der Abtastrate werden Frequenzen oberhalb der halben Abtastrate nicht mehr erfasst, was dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem entspricht. [17]

Die untere Grenzfrequenz wird durch die maximale Fensterlänge  $W$  begrenzt. Gemäß  $f = 1/T$  darf die Fensterlänge den Wert  $T_{\max} = 1/f_{\min}$  nicht überschreiten. Da der Frequenzbereich von Gitarrensaiten näherungsweise 50 Hz bis 350 Hz umfasst, lassen sich die Parameter entsprechend dimensionieren.

### 4.3.2 Gleitender Mittelwert für Streaming-Messdaten

Mikrofonaufnahmen enthalten unvermeidlich Umgebungsgeräusche, die zu Schwankungen in der Frequenzschätzung führen. Um eine stabile Visualisierung zu gewährleisten, wird ein gleitender Mittelwert über die letzten  $N$  Messwerte gebildet und angezeigt. Dieses Verfahren reduziert kurzzeitige Ausreißer, ohne dabei wesentliche Latenzen einzuführen.

### 4.3.3 Amplitudenschwelle

Um eine kontinuierliche Grundfrequenzschätzung bei Stille oder Umgebungslärm zu vermeiden, wird die Schätzung nur aktiviert, wenn das Signal einen Mindestpegel überschreitet. Der Schalldruckpegel wird dabei gemäß

$$L = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{\text{RMS}}{32768} \right) \quad (42)$$

in *decibels relative to full scale* (dBFS) [18] berechnet, wobei 32768 dem maximalen Amplitudenwert eines 16-Bit-PCM-Signals entspricht.

## 5 Softwareentwicklung/Implementierung

Die Methodik der Softwareentwicklung wurde durch das Buch *Mobile App Engineering* [19] inspiriert.

Das Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung von *Enterprise Apps*. Die in diesem Rahmen entwickelte App ist zwar keine *Enterprise App*, aber die Prinzipien der Softwareentwicklung, die in diesem Buch beschrieben werden, sind dennoch anwendbar. Es werden insbesondere die Prinzipien der Anforderungsanalyse und der nutzerzentrierten Gestaltung übernommen.

Wie im Buch beschrieben, werden mobile Applikationen in iterativen Prozessen entwickelt. Daher werden manche Designentscheidungen mit Usertests begründet, die mit einer älteren Version der App durchgeführt wurden.

### 5.1 Requirements Engineering

Dieses Kapitel wurde mithilfe des Buchs *Mobile App Engineering* [19] entwickelt. Die Ergebnisse folgen aus der Befolgung des Kapitels 4 „Requirements Engineering“.

#### 5.1.1 Projektvision

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer mobilen Applikation, die Gitarristen beim effizienten Stimmen von Gitarren mit Floyd-Rose-Brücke unterstützt und den damit verbundenen zeitlichen sowie technischen Aufwand minimiert.

#### 5.1.2 Ziel- und Benutzergruppe

Die Zielgruppe umfasst alle Personen, die regelmäßig oder gelegentlich eine Gitarre mit Floyd-Rose-Brücke stimmen müssen. Sie lässt sich in drei Segmente unterteilen:

**Gitarren-Einsteiger** erwerben eine Floyd-Rose-Gitarre häufig ohne vollständiges Bewusstsein über den erhöhten Stimmaufwand dieses Brückensystems. Vorkenntnisse über Gitarrentechnik sind in dieser Gruppe gering; Alter und technisches Vorwissen variieren stark.

**Professionelle Gitarristen** verfügen über mehrere Instrumente in unterschiedlichen Stimmungen, um ein breites klangliches Spektrum abdecken zu können. Sie besitzen fundierte Gitarrenkenntnisse und kommunizieren in der Regel auf Englisch.

**Gitarrentechniker in Musikgeschäften** stellen die zeitkritischste Benutzergruppe dar. Sie stimmen und warten potenziell täglich mehrere Floyd-Rose-Gitarren für Kunden, verfügen über tiefgehendes technisches Fachwissen und sind mit englischsprachiger Fachterminologie vertraut. Für diese Gruppe bietet die Applikation den größten Effizienzgewinn.

### 5.1.3 Systemkontext

Der Systemkontext beschreibt alle materiellen und immateriellen Einflussfaktoren, die im Zusammenhang mit dem Projekt stehen. [19] Im vorliegenden Fall umfasst er folgende Aspekte:

**Benutzer:** Personen, die eine Floyd-Rose-Gitarre stimmen möchten, unabhängig von ihrem technischen Kenntnisstand.

**Akustische Umgebung:** Die Umgebungsgeräusche am Ort des Stimmvorgangs beeinflussen die Qualität der Frequenzmessung und stellen eine zentrale Einflussgröße für die Zuverlässigkeit der Applikation dar.

**Hardware des Mobilgeräts:** Die Mikrofonqualität des verwendeten Endgeräts wirkt sich direkt auf die Genauigkeit der Grundfrequenzschätzung aus.

**Spielweise der Gitarre:** Es ist zu unterscheiden, ob die Gitarre über einen Verstärker mit ausreichendem Schallpegel betrieben oder unverstärkt und damit leiser angespielt wird. Zudem kann ein ausgeprägter Obertonanteil die Frequenzanalyse erschweren.

Da die Applikation vollständig lokal auf dem Endgerät ausgeführt wird, ist kein IT-Backend und keine Internetverbindung erforderlich.

### 5.1.4 Anwendungskontext

Der Anwendungskontext wurde maßgeblich durch die in Abschnitt 6.3 dokumentierten Nutzertests ermittelt. Dabei wurden folgende praxisrelevante Erkenntnisse gewonnen:

**Akustische Störeinflüsse:** Ein Teil der Testpersonen stimmte die Gitarre in lauten Umgebungen oder spielte Instrumente mit ausgeprägtem Obertonanteil. Beides führte zu einer fehlerhaften Erkennung der Grundfrequenz und stellt damit eine zentrale Herausforderung für die Signalverarbeitung dar.

**Benutzerführung:** Die Tests zeigten, dass rein textbasierte Erklärungen für einen Teil der Nutzer nicht ausreichen. Visuelle Unterstützung durch Illustrationen oder animierte Hinweise ist notwendig, um Bedienabläufe verständlich zu vermitteln.

**Darstellung von Messwerten:** Numerische Frequenzangaben erzeugten bei Testpersonen häufig Verwirrung. Eine abstrahierte, intuitiv verständliche Visualisierung der Stimmgenauigkeit ist daher einer rein zahlenwertbasierten Darstellung vorzuziehen.

**Abgrenzung des Anwendungsbereichs:** Einzelne Testpersonen äußerten den Wunsch nach einer Integration in professionelle Musikstudio-Umgebungen sowie nach einer Verwendbarkeit als Plugin für Digital Audio Workstations (DAW). Dieser Anwendungsfall liegt jedoch außerhalb des definierten Projektumfangs und wird nicht berücksichtigt.

### 5.1.5 Personas

Um die Anforderungen der Zielgruppe greifbar zu machen, wurden auf Basis der Zielgruppensegmente vier repräsentative Personas entwickelt.

#### **Emil – Gitarren-Einsteiger**

Emil ist 26 Jahre alt, arbeitet als Kellner und macht Musik als Hobby. Er hat Translationswissenschaften studiert und keinen technischen Hintergrund. Durch ein Familiengeschenk kam er in den Besitz einer

Floyd-Rose-Gitarre, ohne sich zuvor mit den Besonderheiten dieses Brückensystems auseinanderzusetzen zu haben.

Emil nutzt alltäglich Spotify, WhatsApp, Instagram und YouTube. Er liest Texte selten vollständig und bevorzugt visuelle oder interaktive Inhalte. Er ist ungeduldig und erwartet, dass Anwendungen ihn intuitiv durch Prozesse führen.

Der erhöhte Zeitaufwand beim Stimmen frustriert ihn zunehmend und lässt ihn über den Kauf einer einfacher zu stimmenden Gitarre nachdenken.

**Relevanz:** Emil repräsentiert Nutzer mit geringem Vorwissen, die eine niedrige Einstiegshürde und eine geführte Benutzeroberfläche benötigen.

### **Matilda – Professionelle Gitarristin**

Matilda ist 38 Jahre alt und verdient ihren Lebensunterhalt als Gitarristin ihrer Metalband „Fire Hawks“. Sie spielt seit 20 Jahren E-Gitarre und besitzt eine Sammlung mehrerer Instrumente, darunter ihre bevorzugte Music Man Silhouette mit Floyd-Rose-Tremolo.

Da sie ihre Saiten aufgrund intensiver Bespielung regelmäßig wechselt, ist das Neustimmen für sie Routine. Matilda wechselt häufig zwischen Standard- und Drop-D-Stimmung und schätzt dabei Effizienz. Sie kommuniziert per E-Mail, Telefon und WhatsApp; als Musikerin nutzt sie bewusst Streaming-Plattformen, die Künstler stärker vergüten als marktführende Dienste.

**Relevanz:** Matilda repräsentiert erfahrene Nutzerinnen, die schnelle Workflows und die Unterstützung mehrerer Stimmungen priorisieren.

### **Jonas – Gitarrentechniker**

Jonas ist 45 Jahre alt und arbeitet seit 18 Jahren als Gitarrentechniker in einem Musikfachgeschäft. Er wartet, repariert und stimmt täglich Instrumente verschiedener Kunden, darunter regelmäßig Gitarren mit Floyd-Rose-Brücke.

Er verfügt über tiefgehendes technisches Fachwissen zu Gitarren aller Bauarten und ist mit englischsprachiger Fachterminologie vertraut. Zeiteffizienz hat für ihn höchste Priorität, da er unter Umständen mehrere Floyd-Rose-Gitarren pro Tag stimmen muss. Er ist gegenüber neuen Werkzeugen aufgeschlossen, sofern sie seinen Workflow beschleunigen und zuverlässig funktionieren.

**Relevanz:** Jonas repräsentiert professionelle Anwender im gewerblichen Umfeld, für die die Applikation den größten messbaren Effizienzgewinn liefert.

### **Hanna – Home-Producerin**

Hanna ist 30 Jahre alt und betreibt ein eigenes Heimstudio, in dem sie regelmäßig Bands aufnimmt und mischt, unter anderem die Band „Fire Hawks“. Sie arbeitet mit der *DAW Bitwig* und ist mit *CLAP*- und *VST-Plugin-Formaten* sowie den Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung vertraut. Darüber hinaus programmiert sie eigenständig und verfügt über hochpräzise Frequenzmessmöglichkeiten in ihrer Studioumgebung.

Im Aufnahmekontext begegnen ihr regelmäßig Gitarristinnen und Gitarristen mit Floyd-Rose-Instrumenten. Da für eine qualitativ hochwertige Aufnahme eine präzise Stimmung unerlässlich ist, hat der Stimmvorgang in der Vergangenheit wiederholt Aufnahmesessions verzögert. Hanna ist mit einschlägiger Fachterminologie aus Tontechnik und Gitarrenbau vertraut und erwartet von Werkzeugen eine hohe Messgenauigkeit.

**Relevanz:** Hanna repräsentiert technisch versierte Nutzerinnen im professionellen Aufnahmekontext, für die Präzision und Geschwindigkeit des Stimmvorgangs direkte Auswirkungen auf den Produkti-

onsablauf haben. Zudem verfügen Nutzerinnen dieses Segments außerhalb der Applikation über hochpräzise Messinstrumente, was eine entsprechend hohe Messgenauigkeit voraussetzt.

### 5.1.6 Szenarien

#### Szenario 1 – Emils erster Versuch

**Normaler Ablauf:** Emil kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause und möchte zur Entspannung Gitarre spielen. Über eine YouTube-Empfehlung wird er auf die Applikation aufmerksam und hofft, damit den Kauf einer neuen Gitarre vermeiden zu können. Denn er hat es noch nicht geschafft, seine Gitarre zustimmen. Er lädt die App herunter, setzt sich mit der Gitarre auf den Boden seines Wohnzimmers und legt das Smartphone vor sich.

Nach dem Start der Applikation kann er eine Zielstimmung sowie ein Gitarrenprofil auswählen. Da noch kein Profil existiert, legt er über einen prominenten Button eine neue Gitarre an und benennt sie „Onkel Ullies Gitarre“. Anschließend gelangt er in den Kalibrierungsmodus, in dem er aufgefordert wird, jede Saite einzeln anzupspielen. Daraufhin wird er gebeten, die E2-Saite gezielt zu verstimmen und alle Saiten erneut zu messen. Eine Fortschrittsanzeige informiert ihn über die verbleibenden Messschritte. Nach Abschluss der Kalibrierung ist das Gitarrenprofil angelegt.

Im anschließenden Stimmvorgang misst Emil zunächst den aktuellen Zustand der Gitarre. Die App zeigt ihm daraufhin für jede Saite eine visuelle Zielanzeige, anhand derer er die Saite in den grünen Bereich stimmt. Nach Abschluss aller Saiten wird ihm im integrierten Stimmgerät bestätigt, dass die Gitarre korrekt gestimmt ist.

#### Mögliche Fehler und Lösungsansätze:

1. **Falsche Stimmung gewählt:** Emil wählt versehentlich eine unbekannte Stimmung aus und ist anschließend verwirrt, da die Gitarre nicht dem erwarteten Klang entspricht. Da Emil textbasierte Erklärungen meidet, sollte ein kurzes Erklärvideo zur Verfügung stehen; ergänzend kann ein knapper Infotext eingeblendet werden.
2. **Unbekannte Saitenbezeichnungen:** Emil ist mit den Bezeichnungen E2, A2, D3, G3, B3 und E4 nicht vertraut. Auch hier bietet ein kurzes Demonstrationsvideo den geeigneten Einstieg.
3. **Schwierigkeiten bei der Frequenzeingabe:** Emil weiß nicht, wie er die Frequenz einer Saite in die App einträgt. Ein Anleitungsvideo, das den Messvorgang vorführt, ermöglicht ihm ein einfaches Nachahmen.
4. **Falsche Saite verstimmt:** Emil verstimmt versehentlich die falsche Saite, ohne es zu bemerken. Die Applikation sollte anhand der gemessenen Frequenzen automatisch erkennen, ob die korrekte Saite verstimmt wurde und den Nutzer gegebenenfalls zur Wiederholung auffordern.
5. **Frequenz nicht erkennbar:** Die Gitarre wird zu leise angespielt, sodass das Mikrofon kein zuverlässiges Signal erfasst. In diesem Fall werden häufig harmonische Obertöne gemessen; die App sollte durch Rückrechnung die Grundfrequenz ableiten und eine Plausibilitätsprüfung anhand des erwarteten Frequenzbereichs durchführen.
6. **Defektes Mikrofon:** Das Mikrofon des Endgeräts ist nicht funktionsfähig. Als Fallback sollte die manuelle Eingabe von Frequenzwerten über ein Textfeld ermöglicht werden.

#### Szenario 2 – Matilda auf einer Jam-Session

**Normaler Ablauf:** Matilda spielt auf einer Jam-Session und möchte für den nächsten Auftritt die Stimmung ihrer Gitarre wechseln. Sie öffnet die App, wählt die gewünschte Zielstimmung Drop-D sowie ihr gespeichertes Gitarrenprofil aus und startet den Stimmvorgang. Da die Umgebung laut

ist, benötigt sie mehrere Versuche, um stabile Frequenzmessungen zu erhalten. Nach erfolgreichem Abschluss aller Saiten ist die Gitarre korrekt gestimmt.

#### **Mögliche Fehler und Lösungsansätze** (ergänzend zu Szenario 1):

1. **Störgeräusche unterbrechen die Messung:** Hintergrundgeräusche führen dazu, dass kontinuierlich neue Frequenzwerte erkannt werden, ohne dass eine Saite angespielt wurde. Über einen einstellbaren Lautstärkeschwellenwert kann die Empfindlichkeit des Mikrofons so angepasst werden, dass Messungen nur ausgelöst werden, wenn die Lautstärke der gespielten Saite den Umgebungspegel deutlich übersteigt.

#### **5.1.7 Anforderungen**

Auf Basis der Projektvision, des System- und Anwendungskontexts sowie der erstellten Personas und Anwendungsszenarien wurden funktionale und nicht-funktionale Anforderungen an die Applikation abgeleitet. Wie in [19] empfohlen, werden diese nach *MUSS*- und *SOLL*-Kriterien sowie nach der Wertigkeit gemäß Kano-Modell priorisiert. Anforderungen mit hohem Wert und hohem Ausfallrisiko erhalten dabei die höchste Priorität, gefolgt von Anforderungen mit hohem Nutzen bei geringem Risiko. Anforderungen mit geringem Nutzen und geringem Risiko werden zuletzt eingestuft. Dies folgt aus [19] und der sogenannten *Wert-Risiko-Matrix*[20].

#### **Funktionale Benutzeranforderungen**

|               |                                                                                                                                                      |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FBA-01</b> | Ein Nutzer muss eine Floyd-Rose-Gitarre effizient stimmen können.                                                                                    | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-02</b> | Ein Nutzer muss die App auf seine Gitarre kalibrieren können.                                                                                        | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-03</b> | Ein Nutzer muss die Kalibrierung mehrerer Gitarren langfristig speichern können.                                                                     | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-04</b> | Ein Nutzer muss den aktuellen Stimmzustand seiner Gitarre messen können.                                                                             | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-05</b> | Ein Nutzer muss die Empfindlichkeit der Frequenzmessung einstellen können, um die App in geräuschbelasteten Umgebungen zuverlässig nutzen zu können. | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-06</b> | Ein Nutzer muss Hilfe zur Bedienung der App erhalten können.                                                                                         | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-07</b> | Ein Nutzer muss die Korrektheit einer Messung überprüfen können, sofern dies nicht bereits automatisch durch die App erfolgt.                        | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-08</b> | Ein Nutzer muss fehlerhafte Messungen korrigieren können.                                                                                            | <i>MUSS</i> |
| <b>FBA-09</b> | Ein Nutzer sollte unterschiedliche Stimmungen für den Stimmprozess auswählen können.                                                                 | <i>SOLL</i> |
| <b>FBA-10</b> | Ein Nutzer sollte die Stimmung seiner Gitarre mithilfe eines herkömmlichen Stimmgeräts auf Richtigkeit prüfen können.                                | <i>SOLL</i> |

|               |                                                                                                                                                        |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FBA-11</b> | Ein Nutzer sollte die App auf seine Gitarre rekalisieren können.                                                                                       | <i>SOLL</i> |
| <b>FBA-12</b> | Ein Nutzer sollte Kalibrierungen einen benutzerdefinierten Namen vergeben können.                                                                      | <i>SOLL</i> |
| <b>FBA-13</b> | Ein Nutzer sollte eigene Stimmungen erstellen, bearbeiten und löschen können.                                                                          | <i>SOLL</i> |
| <b>FBA-14</b> | Ein Nutzer sollte Messungen auch manuell mit externen Hilfsmitteln (z. B. einem separaten Frequenzmessgerät) vornehmen und die Werte eintragen können. | <i>SOLL</i> |
| <b>FBA-15</b> | Ein Nutzer sollte nicht allgemein bekannte Begriffe, insbesondere Stimmungsbezeichnungen und Saitennamen, nachvollziehen können.                       | <i>SOLL</i> |
| <b>FBA-16</b> | Ein Nutzer sollte die Präzision des Stimmungsprozesses erhöhen können                                                                                  | <i>SOLL</i> |

#### **Funktionale Systemanforderungen**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FSA-01</b> | Das System muss die Grundfrequenz einer angespielten Saite mittels YIN-Algorithmus in Echtzeit schätzen.                                                                                                                                                                             | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-02</b> | Das System muss Frequenzmessungen nur durchführen, wenn der Schalldruckpegel des Eingangssignals einen konfigurierbaren dBFS-Schwellenwert überschreitet.                                                                                                                            | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-03</b> | Das System muss nach einer vollständigen Zustandsmessung aller Saiten ( $\vec{f}_0$ ) für jede Saite $N$ die absolute Zielfrequenz gemäß $f_N = f_{0,N} + \sum_{i=1}^N \Delta_i \cdot C_{N,i} \quad (43)$ berechnen.                                                                 | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-04</b> | Das System muss sicherstellen, dass Saiten stets in der Reihenfolge $E2 \rightarrow A2 \rightarrow D3 \rightarrow G3 \rightarrow B3 \rightarrow E4$ gestimmt werden, sodass die Verstimmungseinflüsse bereits gestimmter Saiten in die Zielfrequenz nachfolgender Saiten einfließen. | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-05</b> | Das System muss einen gleitenden Mittelwert über die letzten $N$ Messwerte berechnen und zur Anzeige verwenden, um kurzfristige Ausreißer zu dämpfen.                                                                                                                                | <i>MUSS</i> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FSA-06</b> | Das System muss den Frequenzbereich der Schätzung auf näherungsweise 50 Hz bis 350 Hz begrenzen.                                                                                                                                            | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-07</b> | Das System muss bei der Kalibrierung für jede Saite $j$ mindestens zwei Messpunkte erfassen und daraus den Eintrag $C_{i,j}$ der Verstimmungsmatrix mittels orthogonaler Regression (Deming-Regression) schätzen.                           | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-08</b> | Das System muss die Diagonalelemente $C_{ii} = 1$ der Verstimmungsmatrix ohne Messung als bekannt voraussetzen.                                                                                                                             | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-09</b> | Das System muss bei der Kalibrierung automatisch prüfen, ob die vom Nutzer verstimmte Saite der geforderten Saite entspricht und bei Abweichung die Messung verwerfen und den Schritt wiederholen.                                          | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-10</b> | Das System muss die gitarrenspezifische Verstimmungsmatrix $C$ persistent auf dem Gerät speichern und beim nächsten Start wiederherstellen.                                                                                                 | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-11</b> | Das System muss die Funktionalität eines Standard-Stimmgeräts anbieten, um die Korrektheit der Stimmung zu verifizieren.                                                                                                                    | <i>MUSS</i> |
| <b>FSA-12</b> | Das System sollte bei einer gemessenen Frequenz, die einem harmonischen Oberton entspricht, durch Halbierung auf die Grundfrequenz rückschließen und den Wert anhand des erwarteten Frequenzbereichs der jeweiligen Saite plausibilisieren. | <i>SOLL</i> |
| <b>FSA-13</b> | Das System sollte für jedes Gitarrenprofil einen benutzerdefinierten Namen persistent speichern und beim Laden anzeigen.                                                                                                                    | <i>SOLL</i> |
| <b>FSA-14</b> | Das System sollte vordefinierte Stimmungen (mindestens Standard-E und Drop-D) als unveränderliche Referenzwerte bereitstellen.                                                                                                              | <i>SOLL</i> |
| <b>FSA-15</b> | Das System sollte benutzerdefinierte Stimmungen persistent speichern, bearbeiten und löschen können.                                                                                                                                        | <i>SOLL</i> |
| <b>FSA-16</b> | Das System sollte das Erfassen von mehr als zwei Messpunkten pro Saite ermöglichen, um die Schätzgenauigkeit der Verstimmungsmatrix durch zusätzliche Stützstellen für die Deming-Regression zu erhöhen.                                    | <i>SOLL</i> |

## **Nichtfunktionale Anforderungen**

### **Messgenauigkeit**

|                  |                                                                                                                                                                                                 |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-MG-01</b> | Das System muss die Grundfrequenz einer Gitarrensaite mit einer Abweichung von maximal $\pm 5$ Cent vom wahren Wert schätzen, gemessen unter kontrollierten akustischen Bedingungen.            | <i>MUSS</i> |
| <b>NFA-MG-02</b> | Das System muss harmonische Obertöne von der Grundfrequenz unterscheiden und darf diese nicht als Grundfrequenz ausgeben, sofern der Signalpegel des Grundtons den Schwellenwert überschreitet. | <i>MUSS</i> |
| <b>NFA-MG-03</b> | Das System sollte auch bei unverstärktem Spiel eine Messgenauigkeit von $\pm 5$ Cent einhalten.                                                                                                 | <i>SOLL</i> |

#### **Latenz**

|                  |                                                                                                                                                                                  |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-LA-01</b> | Das System muss die visuelle Zielanzeige innerhalb von 100 ms nach Eingang eines stabilen Messwerts aktualisieren, sodass der Nutzer beim Stimmen unmittelbares Feedback erhält. | <i>MUSS</i> |
| <b>NFA-LA-02</b> | Das System muss die Berechnung der Zielfrequenzen aller sechs Saiten nach Abschluss der Zustandsmessung in unter 500 ms abschließen.                                             | <i>MUSS</i> |

#### **Robustheit**

|                  |                                                                                                                                                                                                           |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-RO-01</b> | Das System muss bei Umgebungsgeräuschen bis zu einem Pegel von 70 dB(A) stabile Frequenzmessungen liefern, sofern der Schallpegel der gespielten Saite den Umgebungspegel um mindestens 10 dB übersteigt. | <i>MUSS</i> |
| <b>NFA-RO-02</b> | Das System darf bei Stille oder reinem Umgebungslärm keine Frequenzschätzung ausgeben und muss in diesem Zustand die Zielanzeige nicht aktualisieren.                                                     | <i>MUSS</i> |
| <b>NFA-RO-03</b> | Das System muss bei einem nicht funktionsfähigen Mikrofon in einen Fallback-Modus wechseln und den Nutzer darüber informieren.                                                                            | <i>MUSS</i> |

#### **Bedienbarkeit**

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-BE-01</b> | Das System muss so gestaltet sein, dass ein Nutzer ohne Vorkenntnisse im Umgang mit Floyd-Rose-Gitarren den vollständigen Erststart – Kalibrierung und erster Stimmvorgang – ohne externe Hilfe abschließen kann. | <i>MUSS</i> |
| <b>NFA-BE-02</b> | Das System muss alle zentralen Aktionen (Profil auswählen, Stimmvorgang starten, Messung auslösen) mit maximal drei Interaktionen erreichbar machen.                                                              | <i>MUSS</i> |

|                  |                                                                                                                                                                                           |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-BE-03</b> | Das System sollte Bedienabläufe durch visuelle Mittel (Illustrationen, Animationen) vermitteln und auf rein textbasierte Anleitungen verzichten, wo visuelle Alternativen verfügbar sind. | <i>SOLL</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |                                                                                                           |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-BE-04</b> | Das System sollte kurze Erklärvideos zu Saitenbezeichnungen, Stimmungswahl und Messvorgang bereitstellen. | <i>SOLL</i> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### Kompatibilität

|                  |                                                                                     |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-KO-01</b> | Das System muss auf iOS (ab Version 16) und Android (ab Version 10) lauffähig sein. | <i>MUSS</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |                                                                                                                                    |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-KO-02</b> | Das System muss auf Geräten mit einem Arbeitsspeicher von mindestens 2 GB ohne merkbare Leistungseinbußen betrieben werden können. | <i>MUSS</i> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |                                                                                                                               |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-KO-03</b> | Das System sollte auf gängigen Gerätegrößen (4,7 Zoll bis 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale) ohne Layoutbrüche dargestellt werden. | <i>SOLL</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### Datenschutz und Betrieb

|                  |                                                                                                                                                                |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-DP-01</b> | Das System darf keine Nutzerdaten, Audiodaten oder Gitarrenprofile an externe Server übermitteln; alle Daten verbleiben ausschließlich lokal auf dem Endgerät. | <i>MUSS</i> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |                                                                                 |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-DP-02</b> | Das System muss ohne aktive Internetverbindung vollständig funktionsfähig sein. | <i>MUSS</i> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |                                                                                                                                                  |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NFA-DP-03</b> | Das System sollte gespeicherte Gitarrenprofile und Stimmungen bei einer Neuinstallation durch ein Export-/Importformat wiederherstellbar machen. | <i>SOLL</i> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### Ausgeschlossene Anforderungen

Die folgenden Anwendungsfälle liegen explizit außerhalb des definierten Projektumfangs und werden nicht berücksichtigt:

- Integration in professionelle Musikstudio-Umgebungen
- Verwendbarkeit als Plugin für Digital Audio Workstations (DAW)
- Netzwerkbasierte Funktionen wie Cloud-Synchronisation oder Mehrgeräte-Unterstützung

### Hinweis

Da ein vollständiges Anforderungsdokument den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen würde, wurde auf Formalien wie Projektteam- und Rollenbeschreibung, *Storyboards*, *UML-Anwendungsfalldiagramme*, *Anwendungsfallschablonen*, ausformulierte *User Stories* sowie die Einhaltung von Barrierefreiheitsstandards und weiteren Normen verzichtet.

### 5.1.8 Entwicklungsparadigma

Die Applikation richtet sich gemäß NFA-KO 1 an Nutzer beider marktführenden mobilen Betriebssysteme (iOS und Android). Eine native Entwicklung für jede Plattform separat würde bedeuten, dieselbe Fachlogik – insbesondere den YIN-Algorithmus (FSA 1), die Berechnung der Verstimmungsmatrix (FSA 7) sowie die Zielfrequenzformel (FSA 3) – doppelt zu implementieren und zu warten.

Da die Applikation gemäß NFA-DP 1 und NFA-DP 2 vollständig lokal und ohne Netzwerkzugriff betrieben wird, entfallen die Hauptargumente gegen Cross-Platform-Ansätze: Es gibt keine plattform-spezifischen Push-Benachrichtigungen, keine hardwarenahen Hintergrunddienste und keine nativen Zahlungsschnittstellen. Der einzige plattformnahe Zugriff betrifft das Gerätemikrofon, das zu den am weitesten verbreiteten hardwarenahen Funktionen mobiler Geräte zählt. Es wird von allen gängigen Cross-Compiling-Frameworks über eine stabile, plattformübergreifende API abgedeckt. Der Effizienzgewinn einer gemeinsamen Codebasis überwiegt daher den Mehraufwand einer rein nativen Implementierung deutlich.

## 5.2 Konzeption und Design

### 5.2.1 Informationsarchitektur

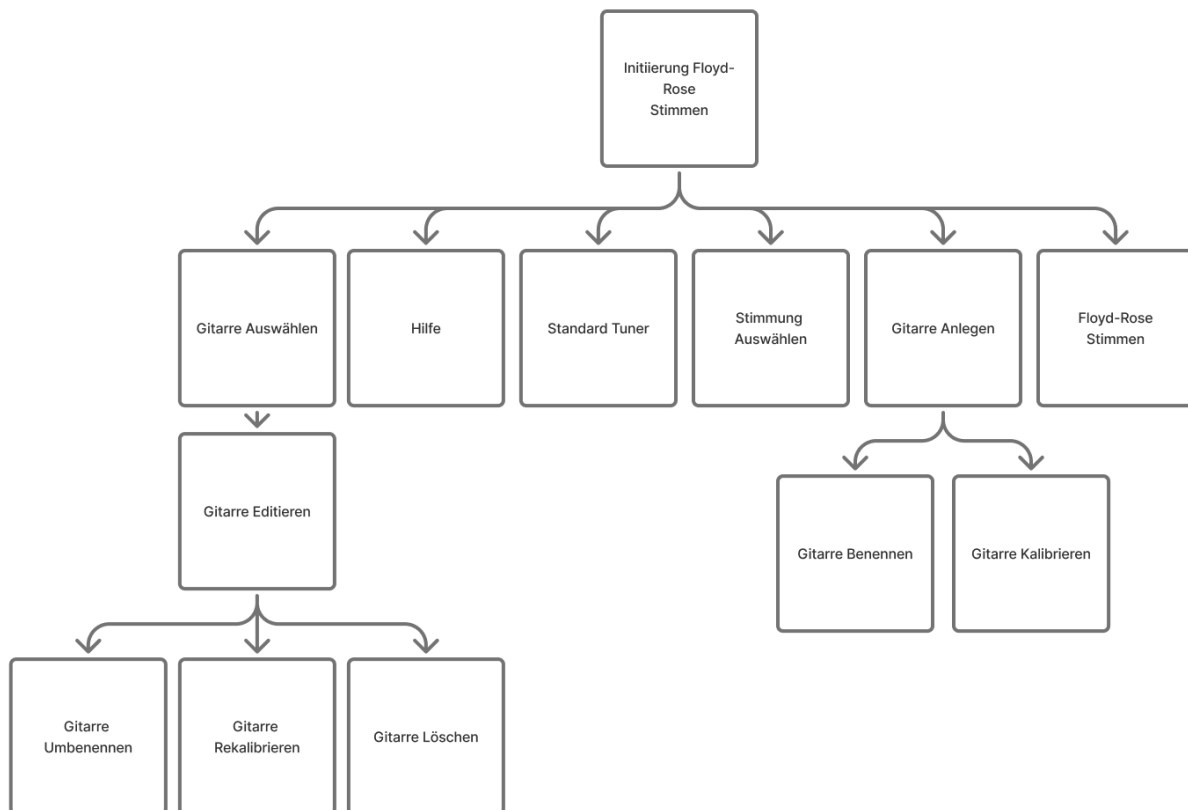


Abbildung 19: Informationsarchitektur der Floyd-Rose-Tuner-App

Abbildung 19 zeigt die Informationsarchitektur der App. Den zentralen Einstiegspunkt bildet der Startbildschirm, von dem aus alle wesentlichen Funktionen erreichbar sind:

1. **Hilfe** – kontextsensitive Unterstützung zur Bedienung (FBA 6)
2. **Gitarre auswählen** – Laden eines gespeicherten Gitarrenprofils für den Stimmvorgang (FBA 3)
3. **Standard-Stimmgerät** – konventionelles chromatisches Stimmgerät zur schnellen Überprüfung der Stimmung ohne Floyd-Rose-Logik (FBA 10)
4. **Stimmung auswählen** – Zielstimmung für den Stimmprozess festlegen (FBA 9)

5. **Gitarre anlegen** – neues Gitarrenprofil erstellen; relevant insbesondere für Persona Jonas (Abschnitt 5.1.5), der täglich neue Instrumente stimmt (FBA 2)
6. **Floyd-Rose-Stimmen** – Kernfunktion der App (FBA 1)

Wird eine bestehende Gitarre ausgewählt, stehen zusätzlich die Aktionen *Umbenennen*, *Rekalibrieren* (FBA 11) und *Löschen* zur Verfügung. Wird eine neue Gitarre angelegt, durchläuft der Nutzer unmittelbar die Benennung und den Kalibrierungsvorgang (FBA 12, FBA 2).

### 5.2.2 Interaktionsdesign

Für die Erstellung des Interaktionsdesigns wurde die grafische Sprache *Visuelles Vokabular* nach [21] verwendet. Die resultierenden Diagramme sind in Abbildung 20, Abbildung 21 und Abbildung 22 dargestellt.

#### Navigation

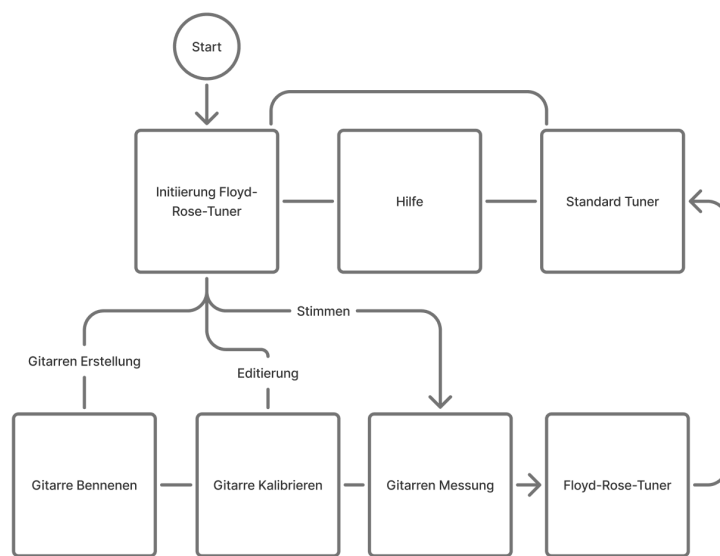


Abbildung 20: Interaktionsdesign – Navigation

Den Einstiegspunkt bildet die Floyd-Rose-Initiierungsseite, von der aus der Nutzer die Hilfeseite, das Standard-Stimmgerät, die Gitarrenansicht sowie den Stimmprozess erreichen kann.

Vom Standard-Stimmgerät aus ist es möglich, direkt in die Kalibrierung der aktuell ausgewählten Gitarre zu wechseln, falls das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht (FBA 11). Auf der Gitarrenansichtsseite kann die Gitarre umbenannt (FBA 12) und rekalibriert werden.

#### Kalibrierung

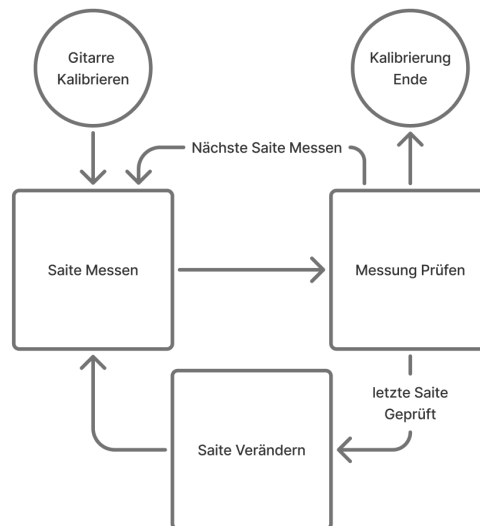


Abbildung 21: Interaktionsdesign – Kalibrierung

Der Kalibrierungsvorgang nutzt drei Seiten, die in einem festgelegten Ablauf durchlaufen werden.

**Seite 1 – Saite messen** und **Seite 2 – Messung prüfen** wechseln sich ab, bis alle sechs Saiten gemessen sind. So wird der Ausgangszustand der Gitarre als erster Messpunkt erfasst (FSA 7).

Anschließend folgt **Seite 3 – Saite verändern**: Der Nutzer verstimmt eine bestimmte Saite. Daraufhin wechseln sich Seite 1 und Seite 2 erneut ab, bis alle sechs Saiten gemessen sind und der Einfluss der Verstimmung auf die übrigen Saiten erfasst ist. Der zuletzt gemessene Zustand dient dabei jeweils als Ausgangslage für die folgende Verstimmung. Dieser Vorgang wiederholt sich für jede der sechs Saiten (FSA 7, FSA 9).

Sobald alle Messpunkte erfasst sind, kann der Nutzer sämtliche Messdaten in einer Gesamtübersicht einsehen und fehlerhafte Einträge korrigieren (FBA 8), bevor die Kalibrierung abgeschlossen wird.

## Stimmen

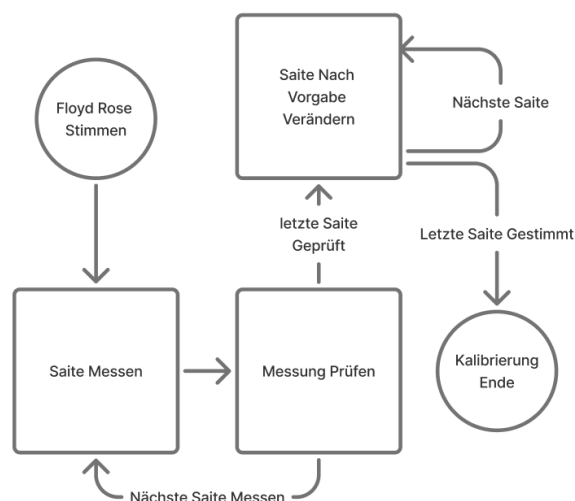


Abbildung 22: Interaktionsdesign – Stimmprozess

Der Stimmprozess folgt einem ähnlichen Ablauf wie die Kalibrierung. Zunächst spielt der Nutzer jede Saite einzeln an; nach jeder Messung kann er den erfassten Wert auf einer Bestätigungsseite prüfen. Sobald alle sechs Saiten gemessen sind, berechnet das System die individuellen Zielfrequenzen gemäß

FSA 3 und führt den Nutzer saitenweise durch den Stimmvorgang, bis die Gitarre korrekt gestimmt ist (FBA 1).

### 5.2.3 Visuelles Konzept

Da die App in der Entwicklungsphase primär auf Android getestet wird, werden die Gestaltungsrichtlinien von Google – das Material-3-Designsystem [22] – als visuelle Grundlage verwendet. Material 3 definiert verbindliche Standards für Typografie, Farbschemata, Icons, Interaktionszustände von Komponenten sowie Navigationsstrukturen und gewährleistet damit eine plattformkonforme, konsistente Darstellung (NFA-KO 3).

Für Konzeption und UI-Design wird Figma<sup>1</sup> eingesetzt, das ebenfalls ein offizielles Material-3-Komponentenset bereitstellt und so einen konsistenten Übergang vom Entwurf zur Implementierung ermöglicht.

### 5.2.4 Prototypen

Die App wurde zunächst als vertikaler Prototyp entwickelt, um frühzeitig zu überprüfen, ob FBA 1 – das erfolgreiche Stimmen einer Floyd-Rose-Gitarre – grundsätzlich umsetzbar ist. Im Anschluss wurde die Benutzeroberfläche iterativ überarbeitet, um die App auch für weniger technisch versierte Nutzer zugänglich zu machen (NFA-BE 1).

Abbildung 23 zeigt einen frühen Prototyp der Kalibrierungsseite, der trotz technischer Funktionsfähigkeit eine hohe Informationsdichte aufwies und Testpersonen überforderte. In Abbildung 24 ist die überarbeitete Version zu sehen, in der die Oberfläche deutlich vereinfacht und die Nutzerführung strukturiert wurde.

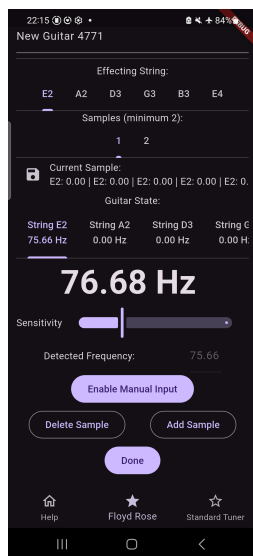


Abbildung 23: Früher vertikaler Prototyp der Kalibrierungsansicht

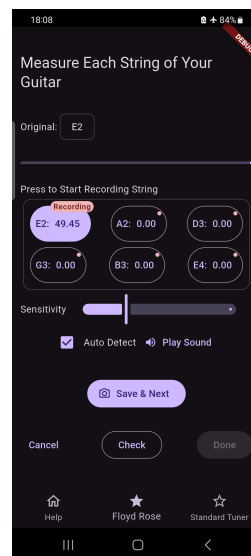


Abbildung 24: Überarbeiteter Prototyp: Kalibrierungsansicht

### 5.2.5 Wireframes

Auf Basis der Informationsarchitektur und des Interaktionsdesigns wurden Wireframes erstellt, um die Benutzeroberfläche zu konkretisieren und optimieren (Abbildung 25 bis Abbildung 32).

<sup>1</sup><https://www.figma.com/>

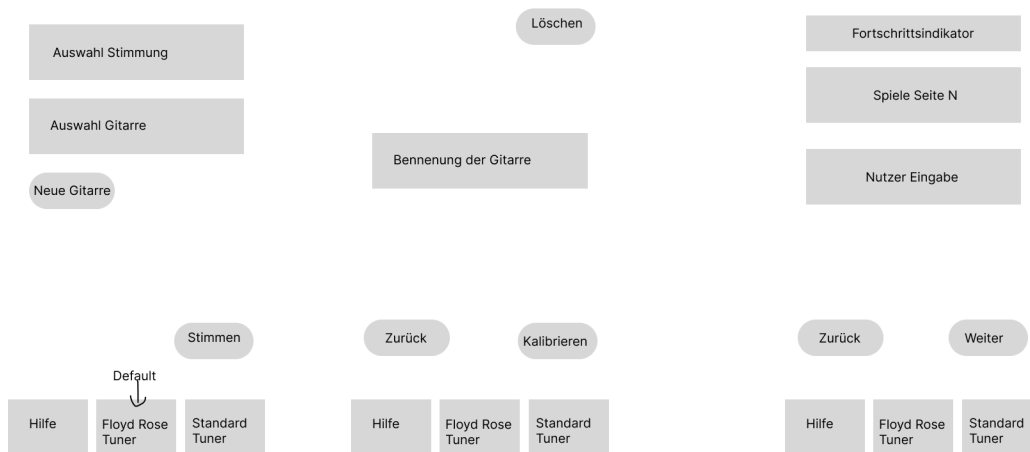


Abbildung 25: Wireframe: Startseite

Abbildung 26: Wireframe: Gitarre bearbeiten

Abbildung 27: Wireframe: Kalibrierung – Saite messen

Abbildung 25 zeigt die Startseite, deren Struktur der Informationsarchitektur aus Abbildung 19 folgt. Über eine Bottom-Tab-Navigation sind die Hilfsseite und das Standard-Stimmgerät jederzeit erreichbar. Auf der Startseite selbst kann der Nutzer eine Zielstimmung sowie ein Gitarrenprofil auswählen. Gemäß dem Nutzungsszenario von Jonas (Abschnitt 5.1.5) ist zudem das direkte Anlegen einer neuen Gitarre prominent platziert. Ein großer Stimmen-Button leitet den Floyd-Rose-Stimmprozess ein (FBA 1).

Abbildung 26 zeigt die Bearbeitungsansicht einer gespeicherten Gitarre. Von hier aus kann der Nutzer das Profil umbenennen (FBA 12), löschen sowie die Kalibrierung starten (FBA 11). Abbildung 27 zeigt den ersten Schritt der Kalibrierung. Am oberen Rand informiert ein Fortschrittsindikator über den aktuellen Stand. Darunter wird der Nutzer aufgefordert, eine bestimmte Saite anzuspielden; die laufende Frequenzmessung wird unmittelbar darunter visualisiert. Ein Weiter-Button führt zu Abbildung 28.



Abbildung 28: Wireframe: Kalibrierung – Messung prüfen

Abbildung 29: Wireframe: Kalibrierung – Saite verstimmen

Abbildung 30: Wireframe: Kalibrierung – Gesamtübersicht

Dort kann der Nutzer die erfasste Messung überprüfen. Zusätzlich zu einer numerischen Frequenzanzeige – die in den Nutzertests zu Verwirrung führte (Abschnitt 6.3, Nutzer 3) – ist ein Button vorgesehen, der einen Ton in der gemessenen Frequenz abspielt. So kann der Nutzer auditiv beurteilen, ob die richtige Frequenz erkannt wurde, ohne Zahlenwerte interpretieren zu müssen (FBA 7). Bei einer

fehlerhaften Messung kann er den Schritt wiederholen. Sind alle Saiten gemessen, führt das Interaktionsdesign (Abbildung 21) zur nächsten Phase: Abbildung 29 fordert den Nutzer auf, eine bestimmte Saite zu verstimmen. Ein visuelles Feedback-Element soll dabei bestätigen, dass die Verstimmung erkannt wurde (FSA 9).

Nach Abschluss aller Messreihen gelangt der Nutzer zu Abbildung 30, einer Gesamtübersicht aller erfassten Messwerte. Von hier aus können einzelne Messungen gezielt korrigiert und die entsprechende Stelle im Kalibrierungsablauf direkt angesprungen werden (FBA 8).

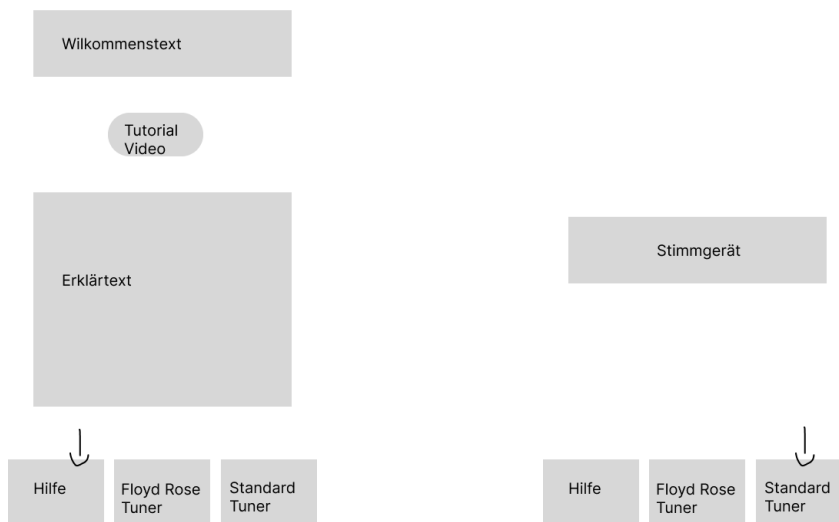


Abbildung 31: Wireframe: Hilfsseite    Abbildung 32: Wireframe: Standard-Stimmgerät

Abbildung 31 und Abbildung 32 zeigen den Aufbau der Hilfsseite (FBA 6, NFA-BE 4) sowie des Standard-Stimmgeräts (FSA 11, FBA 10), das unabhängig vom Floyd-Rose-Algorithmus zur schnellen Überprüfung der Stimmung genutzt werden kann.

## 5.2.6 Design

### Onboarding

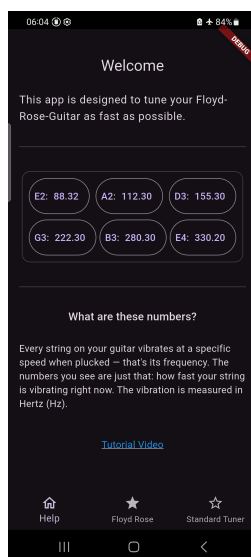


Abbildung 33: Design: Hilfsseite

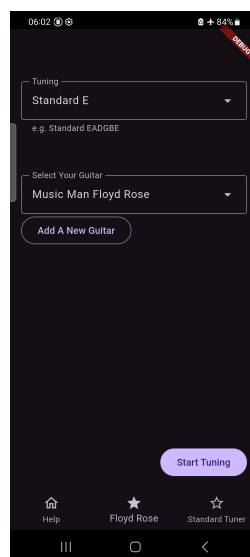


Abbildung 34: Design: Startseite

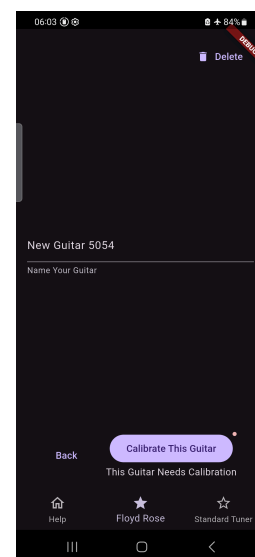


Abbildung 35: Design: Gitarre bearbeiten

Beim ersten Start der App wird der Nutzer auf die Hilfsseite (Abbildung 33) geleitet, die eine Übersicht der App-Funktionen sowie einen Link zu einem Tutorial-Video enthält (FBA 6, NFA-BE 4). Von dort gelangt er zur Startseite (Abbildung 34), die bei allen folgenden Starts direkt angezeigt wird. Bereits gespeicherte Gitarrenprofile und Stimmungen sind vorausgewählt; ein prominenter „Start Tuning“ Button leitet den Stimmvorgang unmittelbar ein (FBA 1).

Über „Add A New Guitar“ legt der Nutzer ein neues Gitarrenprofil an und gelangt zur Gitarrenansicht (Abbildung 35). Dort wird vorab ein Name mit zufälliger ID generiert, der frei angepasst werden kann (FBA 12). Der „Calibrate This Guitar“ Button ist mit einem Badge versehen und zieht damit die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich; der begleitende Hinweistext „This Guitar Needs Calibration“ macht den nächsten Schritt unmissverständlich deutlich (NFA-BE 1). Ein Klick auf den Button startet sofort den Kalibrierungsvorgang.

## Kalibrierung

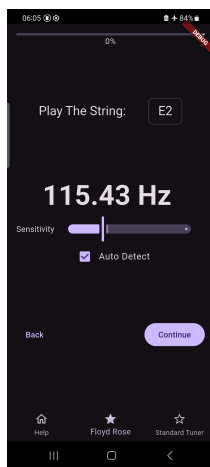


Abbildung 36: Design:  
Kalibrierung – Saite messen

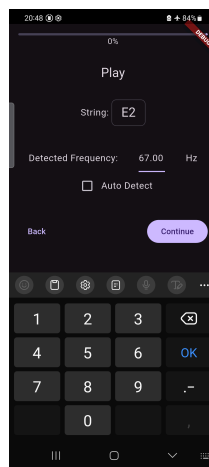


Abbildung 37: Design: Manuelle  
Frequenzeingabe

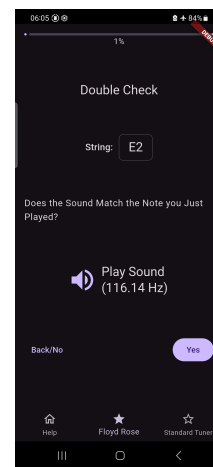


Abbildung 38: Design:  
Kalibrierung – Messung prüfen

Abbildung 36 zeigt die Messseite. Ein Empfindlichkeitsregler mit Live-Lautstärkeanzeige erlaubt die Anpassung des Mikrofonschwellenwerts (FBA 5). Eine Checkbox „Auto Detect“ steuert den Erkennungsmodus: Wird sie deaktiviert, erscheint ein Textfeld, in das der Nutzer eine extern gemessene Frequenz manuell eintragen kann (Abbildung 37, FBA 14). Sobald eine Frequenz erkannt oder eingetragen wurde, führt „Continue“ zur Prüfschirm.

Auf der Prüfschirm (Abbildung 38) befindet sich zentral und gut erreichbar ein „Play Sound“ Button, der die erkannte Frequenz als Ton abspielt. Der begleitende Text fragt den Nutzer, ob der abgespielte Ton mit dem zuvor gespielten übereinstimmt. Bei Nein kehrt er zur Messseite zurück und wiederholt die Aufnahme; bei Ja wird die nächste Saite gemessen (FBA 7, FBA 8).

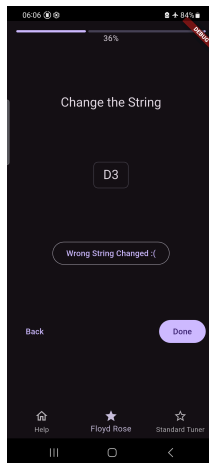


Abbildung 39: Design:  
Kalibrierung – Saite  
verstimmen

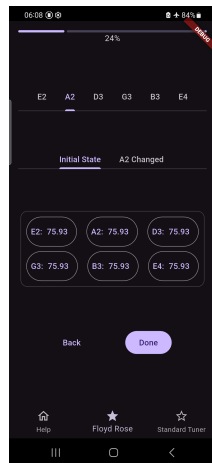


Abbildung 40: Design:  
Kalibrierung – Gesamtübersicht

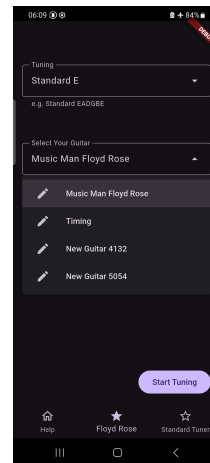


Abbildung 41: Design: Gitarre  
auswählen

Abbildung 39 fordert den Nutzer auf, eine bestimmte Saite zu verstimmen. Für den Fall, dass versehentlich die falsche Saite verändert wurde, steht ein „Wrong String Changed“ Button zur Verfügung, der den Schritt zurücksetzt (FSA 9). Nach dem Verstimmen bestätigt der Nutzer mit „Done“ und der Ablauf folgt dem Interaktionsdesign aus Abbildung 21.

Nach Abschluss aller Messreihen gelangt der Nutzer zur Gesamtübersicht (Abbildung 40). Die obere Tab-Navigation zeigt die Saite, deren Verstimmung das jeweilige Sample beschreibt; die untere Tab-Navigation wechselt zwischen den einzelnen Messpunkten. Jedes Sample besteht aus sechs Einträgen – einem Frequenzwert pro Saite – die auf zwei Nachkommastellen gerundet angezeigt werden. Über „Done“ wird die Kalibrierung abgeschlossen und der Nutzer kehrt zur Startseite zurück (Abbildung 34, FBA 8).

Möchte der Nutzer auf der Startseite (Abbildung 34) eine gespeicherte Gitarre auswählen, öffnet sich eine Auswahlliste (Abbildung 41). Jeder Eintrag enthält ein Stift-Icon, über das der Nutzer direkt zur Gitarrenansicht navigiert. Wurde eine Gitarre bereits kalibriert, zeigt Abbildung 42, dass der Kalibrierungsbutton weiterhin vorhanden, aber weniger prominent gestaltet ist, um erfahrene Nutzer nicht zu bremsen (FBA 11).

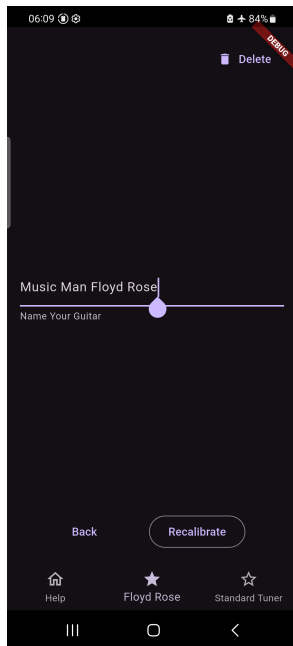


Abbildung 42: Design:  
Rekalibrieren

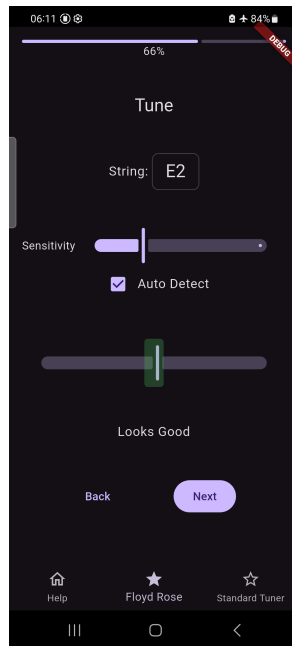


Abbildung 43: Design:  
Floyd-Rose-Tuner

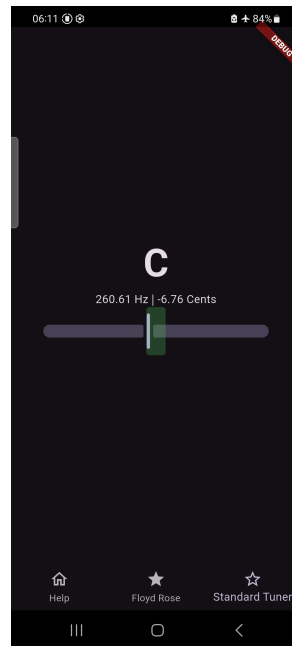


Abbildung 44: Design:  
Standard-Stimmgerät

## Stimmvorgang

Ein Klick auf „Start Tuning“ führt zunächst durch dieselben Mess- und Prüfseiten wie die Kalibrierung (Abbildung 36, Abbildung 38), um den aktuellen Zustand der Gitarre zu erfassen. Nach dem Messen aller sechs Saiten wird der Nutzer zur Floyd-Rose-Tuner-Seite weitergeleitet (Abbildung 43). Dort spielt er die angezeigte Saite an und stimmt sie, bis der Slider in den grünen Zielbereich rückt. „Next“ wechselt zur nächsten Saite (FBA 1, FSA 3, FSA 4).

Nach dem Stimmen aller Saiten gelangt der Nutzer zum Standard-Stimmgerät (Abbildung 44), das die gespielte Note, die Frequenz in Hertz sowie die Abweichung in Cent anzeigt und so eine abschließende Überprüfung der Stimmung ermöglicht (FSA 11, FBA 10).

## 5.3 Architektur

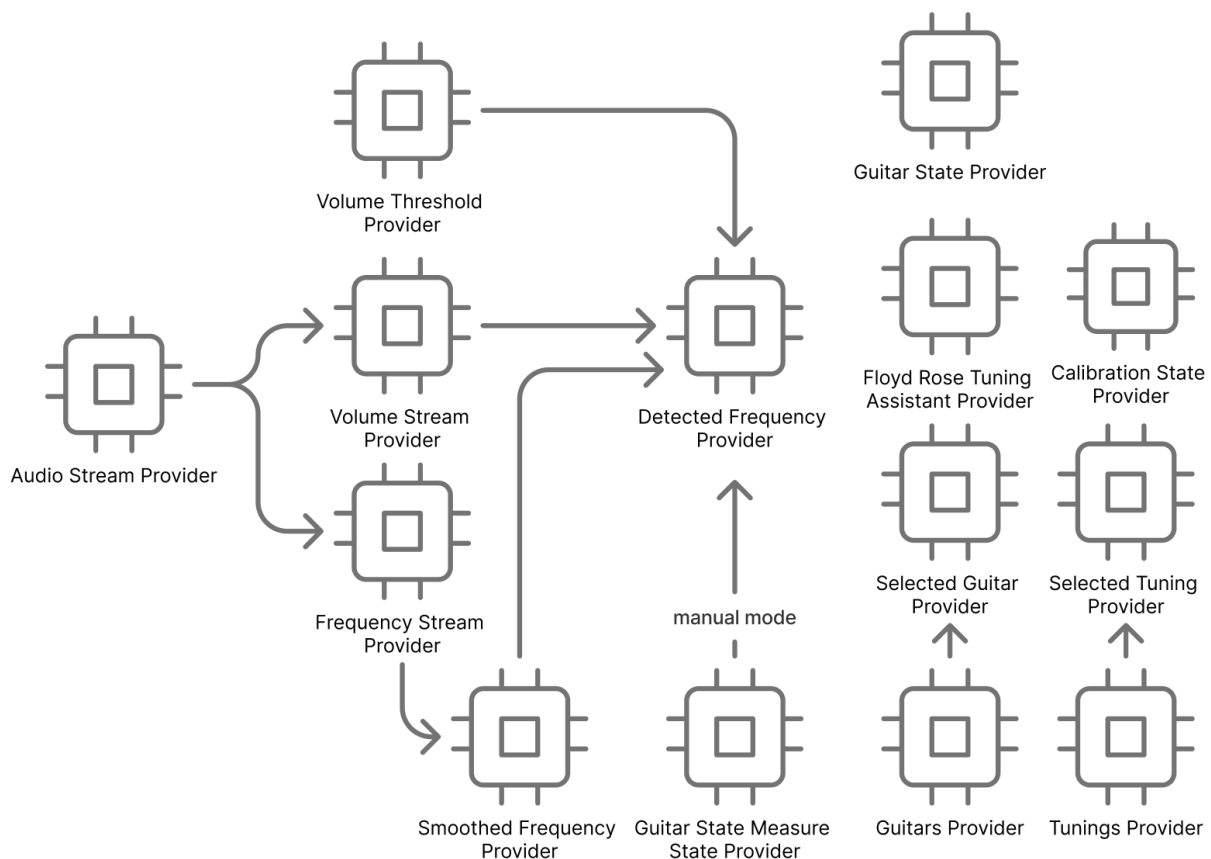


Abbildung 45: Architektur der App

Die App folgt dem Architekturmuster *Model-View-ViewModel* (MVVM). Dieses Muster eignet sich besonders, weil das ViewModel die Schnittstelle zwischen View und Model kapselt: Die UI kennt keine Implementierungsdetails des Modells und das Modell ist unabhängig von der Darstellung. In Verbindung mit Riverpod (Abschnitt 5.4.2) wird dieses Muster durch sogenannte *Provider* und *Notifier* umgesetzt. Provider stellen lesenden Zugriff auf den Zustand bereit, Notifier ermöglichen dessen Veränderung und benachrichtigen die UI automatisch über Änderungen, sodass betroffene Widgets neu gerendert werden. Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes ist, dass kein manuelles Prop-Passing durch den gesamten Widget-Baum erforderlich ist.

Der **Audio Stream Provider** stellt einen kontinuierlichen Datenstrom der Mikrofonaufnahme bereit. Der Datentyp ist ein `Stream<Int16List>`, der die rohen PCM-Samples des Mikrofons als 16-Bit-Integer ausgibt und von allen nachgelagerten Signalverarbeitungs-Providern konsumiert wird (FSA 1).

Der **Volume Stream Provider** abonniert den Audio Stream Provider und berechnet den Schalldruckpegel des Eingangssignals in dBFS gemäß FSA 2. Der Ausgabewert ist ein `Stream<double>` im Wertebereich  $[-60, 0, 0, 0] \sim \text{dBFS}$ .

Der **Frequency Stream Provider** abonniert den Audio Stream Provider und wendet den YIN-Algorithmus [4] auf den Audiodatenstrom an (FSA 1). Die Ausgabe ist ein `Stream<double>`, der die geschätzte Grundfrequenz in Hertz liefert.

Der **Smoothed Frequency Provider** abonniert den Frequency Stream Provider und glättet die eingehenden Messwerte durch einen gleitenden Mittelwert (FSA 5), um kurzfristige Ausreißer zu dämpfen. Die Ausgabe ist ein `Stream<double>`.

Der **Volume Threshold Provider** liefert den konfigurierbaren Lautstärkeschwellenwert im Wertebereich  $[-60, 0, 0, 0] \sim \text{dBFS}$  (FSA 2). Der Wert wird über den Empfindlichkeits-Schieberegler in den Einstellungen gesteuert (FBA 5).

Der **Detected Frequency Provider** kombiniert die Ausgaben des Smoothed Frequency Providers, des Volume Stream Providers und des Volume Threshold Providers und liefert die zuletzt erkannte Frequenz als `double`. Ist manuelle Erkennung aktiviert (`manualDetection == true`), wird die Frequenz ausschließlich über einen Notifier gesetzt – etwa durch eine Texteingabe (FBA 14). Andernfalls wird der aktuelle Wert des Smoothed Frequency Providers übernommen, sofern der Schalldruckpegel zum selben Zeitpunkt den Schwellenwert überschreitet (FSA 2).

Der **String Measure State Provider** stellt das `StringMeasureState`-Objekt bereit, das den aktuellen Fortschritt der saitenweisen Messung abbildet:

```
StringMeasureState {
    int currentStringIndex    // Index der aktuell zu messenden Saite (0–5)
    bool manualDetection      // Eingabemodus: automatisch oder manuell
}
```

Der **Guitar State Provider** repräsentiert den aktuellen Frequenzzustand aller sechs Saiten als `List<double>` der Länge 6. Jeder Eintrag entspricht der zuletzt gemessenen Frequenz der jeweiligen Saite. Dieser Provider bildet das zentrale zustandstragende Modell während des Stimm- und Kalibrierungsvorgangs und kann von beliebigen Widgets – etwa über Button-Interaktionen – aktualisiert werden.

Der **Calibration State Provider** stellt das `CalibrationState`-Objekt bereit, das den Fortschritt innerhalb der Kalibrierung verfolgt (FSA 7):

```
CalibrationState {
    int currentEffectingStringIndex // Index der aktuell verstimmten Saite
    int currentSampleIndex          // Index des aktuellen Messpunkts
}
```

Der **Guitars-Provider** verwaltet die persistente Speicherung aller `Guitar`-Objekte auf dem Gerät (FSA 10, FBA 3).

Der **Selected-Guitar-Provider** hält das aktuell ausgewählte Profil vor. Ein `Guitar`-Objekt ist wie folgt aufgebaut:

```
Guitar {
    String guitarName                // Benutzerdefinierter Name (@req-fsa-13)
    List<List<double>> matrix         // Verstimmungsmatrix C
    List<List<double>> inverseMatrix // Gecachte Inverse von C
    Map<int, List<GuitarState>> samples // Rohmessdaten der Kalibrierung
}
```

`Guitar.samples` speichert alle Messpunkte, aus denen die Verstimmungsmatrix berechnet wird (FSA 7). Der erste Schlüssel bezeichnet die verstimmte Saite, der zweite den Messpunkt-Index. So entspricht `samples[1][2]` dem dritten erfassten Gitarrenzustand, als Saite A2 (Index 1) verstimmt wurde, also einem Frequenzvektor der Form  $[f_{E2}, f_{A2}, f_{D3}, f_{G3}, f_{B3}, f_{E4}]$ . `matrix` und `inverseMatrix` lassen sich vollständig aus `samples` ableiten, werden jedoch aus Performancegründen gecacht und gemeinsam persistiert.

Der **Tunings-Provider** verwaltet die persistente Speicherung aller `Tuning`-Objekte (FSA 14, FSA 15).

Der **Selected-Tuning-Provider** hält die aktuell gewählte Stimmung vor. Ein `Tuning`-Objekt ist wie folgt aufgebaut:

```
Tuning {
  String name           // Bezeichnung der Stimmung
  List<String> goalNotes // Zielnoten im Format "E2", "A2", ...
}
```

Tuning.goalNotes enthält die standardisierten Notenbezeichnungen im Format *Note + Oktave* (z. B. "E2" für das E in der zweiten Oktave) und definiert damit die Zielfrequenzen für den Stimmprozess (FSA 3).

## 5.4 Implementierung

### 5.4.1 Auswahl des Cross-Platform-Frameworks

Da die App gemäß NFA-KO 1 auf iOS und Android lauffähig sein muss, wird ein Cross-Platform-Framework eingesetzt, um eine gemeinsame Codebasis für beide Plattformen zu erhalten. Zur Auswahl standen React Native [23], .NET MAUI [24] und Flutter [25].

#### Umsetzungsgeschwindigkeit komplexer Anforderungen

Flutter bietet mit seinem Widget-System und dem integrierten Rendering-Stack eine durchgängige Abstraktionsebene, auf der sich komplexe UI-Zustände – wie die Echtzeit-Visualisierung der Stimmgenauigkeit – direkt und ohne Umwege über plattformspezifische APIs umsetzen lassen. React Native erfordert bei komplexeren Anforderungen häufiger den Rückgriff auf native Module oder externe Bibliotheken, was den Entwicklungsaufwand erhöht. .NET MAUI zeigte in eigenen Experimenten bei plattformübergreifenden UI-Komponenten Inkonsistenzen, die zusätzlichen Abstimmungsaufwand erzeugten.

#### Einstiegshürde

Flutter verwendet die Programmiersprache Dart, die im Vergleich zu JavaScript (React Native) oder C# (.NET MAUI) zunächst eine unbekanntere Wahl darstellt. In der Praxis erwies sich Dart jedoch als schnell erlernbar: Die Sprache ist stark typisiert, die Dokumentation vollständig und das Tooling – insbesondere Hot Reload und die IDE-Integration – reduziert die Zeit bis zu ersten funktionierenden Ergebnissen erheblich. Aus eigener Erfahrung war die Einstiegshürde bei Flutter trotz der neuen Sprache geringer als bei .NET MAUI, dessen Abstraktion über native Controls zu unerwartetem Verhalten und schwer nachvollziehbaren Fehlern führte.

#### Codestabilität

Flutter kompiliert Ahead-of-Time (AOT) in nativen Code und umgeht damit die Bridge-Architektur von React Native, die bei häufigem Datenaustausch zwischen JavaScript- und nativer Ebene Laufzeitfehler und Performance-Einbrüche verursachen kann. Da die App gemäß FSA 1 kontinuierliche Frequenzmessungen in Echtzeit durchführt, ist ein stabiler, vorhersehbarer Ausführungspfad ohne Kommunikations-Overhead essenziell. Darüber hinaus reduziert Flutters geschlossenes Ökosystem – im Gegensatz zu Reacts starker Abhängigkeit von externen Bibliotheken – das Risiko inkompatibler Abhängigkeiten und erleichtert langfristige Wartung.

#### UI-Komponenten mit Material 3

Flutter integriert Material 3 [22] direkt als Teil des Frameworks, ohne externe Abhängigkeit. Standardkomponenten wie Buttons, Navigation, Eingabefelder und Farbschemata stehen sofort zur Verfügung und folgen konsistenten Designrichtlinien. Für diese App bedeutet das, dass die Benutzeroberfläche – insbesondere die geführte Kalibrierung und die Stimmansicht gemäß NFA-BE 1 und NFA-BE 2 – ohne eigenes Design-System von Grund auf aufgebaut werden musste. Theming, Typografie und Abstände

sind systemseitig definiert und plattformweit konsistent, was den Designaufwand erheblich reduziert und gleichzeitig eine professionelle Darstellung sicherstellt.

## Entscheidung

Aufgrund eigener praktischer Erfahrungen mit allen drei Frameworks sowie der beschriebenen Eigenschaften wurde Flutter gewählt. Es bietet bessere Performance als React Native, ein kohärenteres Entwicklungserlebnis als .NET MAUI und ermöglicht eine plattformübergreifende Darstellung, die auf jedem Gerät identisch aussieht. Nachteile von Cross-Compiling-Ansätzen, die in [19] (2017) beschrieben werden, sind durch Flutters AOT-Kompilierung, eigenständiges Rendering und die direkte Integration von Material 3 heute weitgehend überholt.

### 5.4.2 Abhängigkeiten

Die App verwendet folgende Laufzeit-Abhängigkeiten:

| Paket                | Version             | Verwendung                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flutter_riverpod     | ^3.0.0              | State-Management; stellt gemeinsamen Zustand über den Widget-Baum bereit und bildet die Grundlage für Provider und Notifier.  |
| riverpod_annotation  | ^4.0.0              | Annotationspaket für Riverpod; wird zur Code-Generierung benötigt.                                                            |
| shared_preferences   | ^2.3.3              | Persistenz einfacher Schlüssel-Wert-Paare; speichert Gitarrenprofile und Stimmungen dauerhaft auf dem Gerät (FSA 10, FSA 13). |
| json_annotation      | ^4.9.0              | Annotationspaket für JSON-Serialisierung; ermöglicht das Speichern komplexer Objekte als JSON-String in shared_preferences.   |
| record               | ^6.1.1              | Plattformunabhängiger Zugriff auf das Gerätmikrofon für iOS und Android (FSA 1).                                              |
| pitch_detector_dart  | ^0.0.7 <sup>2</sup> | Implementierung des YIN-Algorithmus zur Grundfrequenzschätzung (FSA 1).                                                       |
| buffered_list_stream | ^1.3.0              | Puffert den kontinuierlichen Audiodatenstrom zu Blöcken, die der YIN-Algorithmus verarbeiten kann.                            |
| ml_linalg            | ^13.12.6            | Optimierte Matrizenoperationen (Multiplikation, Inversion) für Verstimmungsmatrix und Zielfrequenzberechnung (FSA 7, FSA 3).  |
| statistics           | ^1.2.1              | Hilfsfunktionen für Listenoperationen in der Signalverarbeitung und Plausibilitätsprüfung.                                    |
| async                | ^2.13.0             | Erweiterungen für asynchrone Programmierung und Parallelverarbeitung des Audiostreams.                                        |

<sup>2</sup>Da die Applikation im Rahmen dieser Bachelorarbeit als Proof of Concept entwickelt wurde, wird die noch nicht stabil veröffentlichte Version der Abhängigkeit toleriert. Für eine Veröffentlichung im App Store sollte eine stabile Alternative gewählt werden.

| Paket         | Version | Verwendung                                                               |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| flutter_sound | ^9.30.0 | Wiedergabe eines Referenztons zur auditiven Überprüfung der Stimmung.    |
| auto_route    | ^11.1.0 | Typsicheres Routing mit reduziertem Boilerplate-Code.                    |
| url_launcher  | ^6.3.2  | Öffnet externe URLs; verlinkt Hilfevideos auf YouTube (FBA 6, NFA-BE 4). |

Folgende Abhängigkeiten werden ausschließlich zur Entwicklungszeit benötigt und sind nicht Teil des ausgelieferten Artefakts:

| Paket                | Version  | Verwendung                                                                    |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| riverpod_generator   | ^4.0.0+1 | Generiert Riverpod-Provider aus Annotationen.                                 |
| riverpod_lint        | ^3.0.0   | Statische Analyse für korrekte Riverpod-Verwendung.                           |
| json_serializable    | ^6.11.1  | Generiert JSON-Serialisierungscode aus json_annotation-Annotationen.          |
| auto_route_generator | ^10.2.4  | Generiert Routing-Code aus auto_route-Annotationen.                           |
| build_runner         | ^2.7.1   | Führt alle Code-Generatoren aus.                                              |
| flutter_lints        | ^6.0.0   | Offizielles Lint-Regelwerk für Flutter; stellt statische Codequalität sicher. |

### 5.4.3 Quellcode

Die App wurde mit Git versioniert und ist öffentlich auf GitHub verfügbar: [https://github.com/Raphael2b3/floyd\\_rose\\_tuner](https://github.com/Raphael2b3/floyd_rose_tuner)

### 5.4.4 Kalibrierungslogik

Um die Fortschrittsanzeige und eine Zurück-Funktion zu implementieren, muss zu jedem Zeitpunkt eindeutig bestimmbar sein, in welchem Schritt des Kalibrierungsvorgangs sich die App befindet und wie der Zustand bei „Weiter“ bzw. „Zurück“ zu setzen ist.

Der Kalibrierungsablauf wird durch vier Variablen vollständig beschrieben:

| Variable    | Wertebereich                 | Bedeutung                                                |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| pageIndex   | $\in \mathbb{N}, [0, 2]$     | Aktuelle Seite: 0 = Messen, 1 = Prüfen, 2 = Verändern    |
| stringIndex | $\in \mathbb{N}, [0, 5]$     | Index der Saite, mit der aktuell interagiert wird        |
| sampleIndex | $\in \mathbb{N}, [0, N - 1]$ | Index des aktuellen Messpunkts                           |
| effectIndex | $\in \mathbb{N}, [0, 5]$     | Index der Saite, deren Verstimmung das Sample beschreibt |

Es wird die minimale Anzahl der benötigten Messpunkte verwendet:  $N = 2$ .

### Fortschrittsberechnung

Aus diesen Variablen lässt sich ein linearer Fortschrittswert ableiten:

$$\text{progress} = \text{pageIndex} + 2 \cdot \text{stringIndex} + 13 \cdot \text{sampleIndex} + 26 \cdot \text{effectIndex} \quad (44)$$

Der maximale Wert ergibt sich zu:

$$\max = 2 + 2 \cdot 5 + 13 \cdot 2 + 26 \cdot 5 = 168 \quad (45)$$

Der normierte Fortschritt  $p = \text{progress} / \max \in [0, 1]$  wird direkt als Füllstand der Fortschrittsanzeige verwendet.

### Navigationslogik

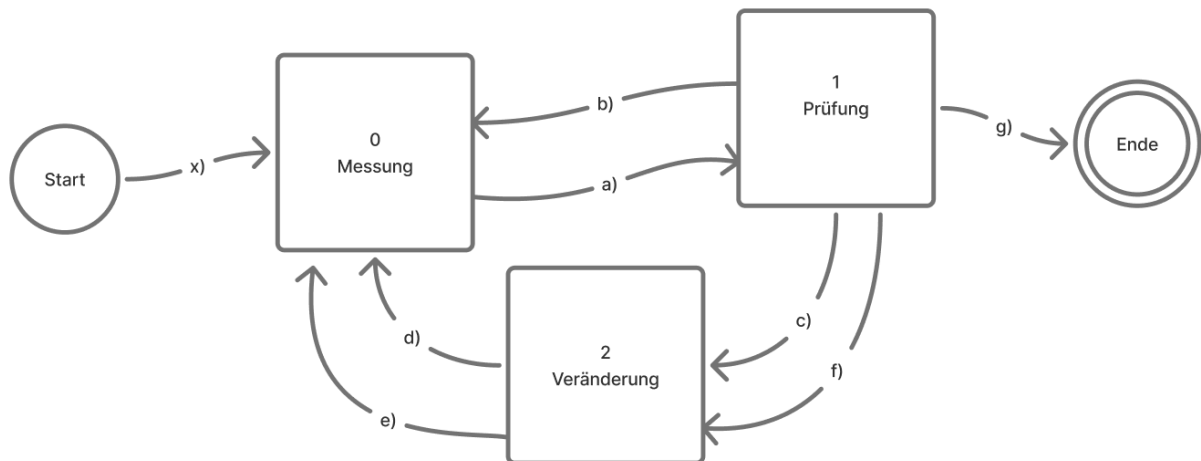


Abbildung 46: Zustandsdiagramm des Stimmvorgangs

Die Zustandsübergänge beim Drücken von „Weiter“ sind in Abbildung 46 mit den Labels a) bis h) dargestellt und werden im Folgenden als Pseudocode ausformuliert.<sup>3</sup>

#### Messeite

```

Weiter-Button{ // Übergang a)
    navigate(Prüfseite);
}

Zurück-Button{
    if stringIndex == 0 && sampleIndex == 0 && effectIndex == 0:
        // Übergang x)
        exit()
    else if stringIndex > 0: // Übergang reverse b) rückwärts
        stringIndex--
        navigate(Prüfseite)
    else: // stringIndex == 0
        stringIndex = 5
        if sampleIndex > 0: // Übergang d)
            sampleIndex--
        else: // Übergang e)
            sampleIndex = 1 // letztes Sample der vorherigen Verstimmung
            navigate(Veränderungsseite)
}

```

#### Prüfseite

```

Weiter-Button{
    samples[effectIndex][sampleIndex][stringIndex] = messung

    if stringIndex < 5: // Übergang b)
        stringIndex++
}

```

<sup>3</sup>++ ist die Kurzform für  $v = v + 1$ ; analog gilt -- für  $v = v - 1$ .

```

        prüfungFehler=false
        navigate(Messseite)

    else if sampleIndex == 1 && effectIndex == 5:
        calculateMatrix() // Übergang g)
        saveGuitar()
        navigate(Kontrollansicht)

    else:
        if sampleIndex == 0: // Übergang c)
            stringIndex = effectIndex
        else: // Übergang g) sampleIndex==1 && effectIndex<5
            samples[effectIndex + 1][0] = samples[effectIndex][1]
            // Ausgangslage für nächste Verstimmung übernehmen
            effectIndex++
            stringIndex = effectIndex
            sampleIndex = 0
            navigate(Veränderungsseite)
}

Zurück-Button{ // Übergang a) rückwärts
    navigate(Messseite)
}

Veränderungsseite

Fertig-Button{ // Übergang d)
    sampleIndex++
    stringIndex = 0
    prüfungFehler=false
    navigate(Messseite)
}

WrongStringChanged-Button{ // Übergang e)
    sampleIndex = 0
    stringIndex = 0
    prüfungFehler=false
    navigate(Messseite)
}

Zurück-Button{ // Übergang c) rückwärts
    stringIndex = 5
    if sampleIndex == 1 && effectIndex > 0: // Übergang f) rückwärts
        effectIndex--
    navigate(Prüfseite)
}

```

### 5.4.5 Stimmlogik

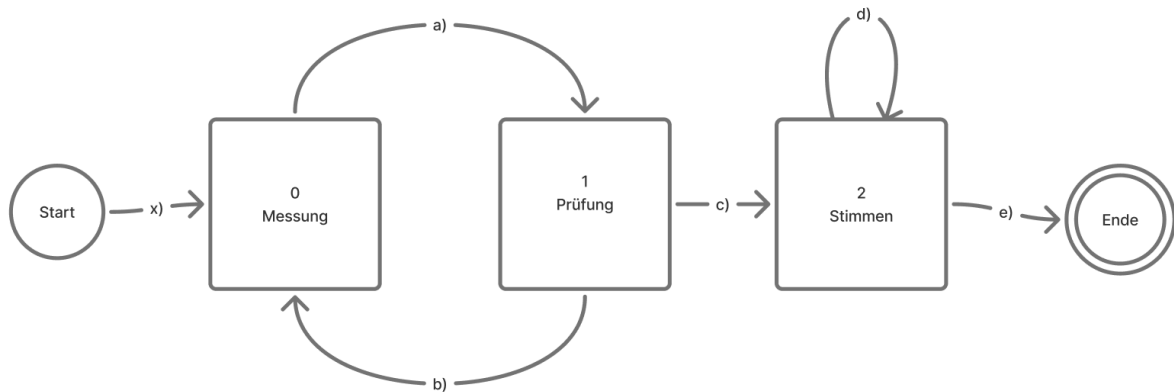


Abbildung 47: Zustandsdiagramm: Stimmlogik

Der Stimmvorgang wird durch zwei Variablen beschrieben:

| Variable    | Wertebereich                  | Bedeutung                                           |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| pageId      | $\in \mathbb{N}, \{0, 1, 2\}$ | Aktuelle Seite: 0 = Messen, 1 = Prüfen, 2 = Stimmen |
| stringIndex | $\in \mathbb{N}, [0, 5]$      | Index der Saite, mit der aktuell interagiert wird   |

#### Fortschrittsberechnung

Da die Stimmseite eine abweichende Gewichtung benötigt, ist der Fortschrittswert stückweise definiert:

$$\text{progress} = \begin{cases} \text{pageId} + 2 \cdot \text{stringIndex} & \text{pageId} \neq 2 \\ 12 + \text{stringIndex} & \text{pageId} = 2 \end{cases} \quad \text{max} = 18 \quad (46)$$

#### Navigationslogik

Die Zustandsübergänge beim Drücken von „Weiter“ und „Zurück“ sind in Abbildung 47 mit den Labels a) bis f) dargestellt und werden im Folgenden als Pseudocode ausformuliert.

##### Messeite

```

Weiter-Button: { // Übergang a)
    navigate(Prüfseite)
}

Zurück-Button {
    if stringIndex == 0: // Übergang x)
        exit()
    else: // Übergang b) rückwärts
        stringIndex--
        navigate(Prüfseite)
}
  
```

## Prüfseite

```
Weiter-Button{
    speicherMessung(stringMeasureState[stringIndex] = messung)

    if stringIndex < 5: // Übergang b)
        stringIndex++
        navigate(Messseite)
    else: // Übergang c)
        stringIndex = 0
        berechneZielfrequenzen()
        navigate(Stimmseite)
}

Zurück-Button{ // reverse a)
    navigate(Messseite)
}
```

## Stimmseite

```
Weiter-Button{
    if stringIndex < 5: // Übergang d)
        stringIndex++
    else: // Übergang e)
        navigate(Ende)
        return
    navigate(Stimmseite) // gleiche Seite, neue Saite
}

Zurück-Button{
    if stringIndex > 0: // Übergang d) rückwärts
        stringIndex--
    else: // Übergang e) rückwärts
        stringIndex = 5
        navigate(Prüfseite)
        return
    navigate(Stimmseite)
}
```

## 5.5 Tests während der Entwicklung

### Manuelle Tests

Aus Zeitgründen wurden die meisten Anforderungen manuell getestet. Dabei wurde jede Anforderung durch gezielte Bedienung der App unter den jeweils beschriebenen Bedingungen überprüft und das Ergebnis protokolliert.

Manuell getestet wurden:

- FBA 1 bis FBA 16
- FSA 1, FSA 2
- FSA 4 bis FSA 6
- FSA 9 bis FSA 16
- NFA-MG 1 bis NFA-MG 3
- NFA-RO 2, NFA-RO 3
- NFA-BE 1 bis NFA-BE 4
- NFA-DP 1 bis NFA-DP 3

## Unit-Tests

Für die mathematisch verifizierbaren Kernanforderungen wurden automatisierte Unit-Tests implementiert:

- FSA 3: Korrektheit der Zielfrequenzberechnung anhand bekannter Eingabe- und Ausgabewerte
- FSA 7, FSA 8: Schätzung der Verstimmungsmatrix mittels Deming-Regression, überprüft gegen synthetische Messdaten mit bekannter Steigung

## Ungetestete Anforderungen

Die folgenden Anforderungen wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht getestet und stellen offene Punkte für eine Weiterentwicklung dar:

- NFA-LA 1, NFA-LA 2: Latenzmessung erfordert eine instrumentierte Testumgebung zur präzisen Zeiterfassung
- NFA-RO 1: Systematischer Test bei definiertem Umgebungspegel von 70 dB(A) war messtechnisch nicht umsetzbar
- NFA-KO 1 bis NFA-KO 3: Kompatibilitätstests auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemversionen stehen aus

# 6 Evaluation

## 6.1 Funktionsfähigkeit des Algorithmus

Das zentrale Ziel der Arbeit wurde erreicht: Unter kontrollierten akustischen Bedingungen konnte eine Floyd-Rose-Gitarre mithilfe der Applikation erfolgreich gestimmt werden. In den Nutzertests (Abschnitt 6.3) lagen die finalen Abweichungen bei durchschnittlich  $\pm 3$  bis  $\pm 14$  Cent. Damit wurde eine für musikalische Zwecke sehr gute Stimmgenauigkeit erreicht. Die Verstimmungsmatrix wurde korrekt kalibriert und die berechneten Zielfrequenzen führten zu einem gestimmten Instrument.

Gleichzeitig zeigten die Tests Grenzen des aktuellen Stands: Unter lauten Bedingungen oder bei verzerrtem Signal war die Fundamentalfrequenzerkennung nicht zuverlässig genug, um den Stimmvorgang abzuschließen (Abschnitt 6.3, Nutzer 1). Zudem wurde ein konzeptioneller Fehler im Stimmvorgang identifiziert – die fehlende Kompensation von Folgeverstimmungen beim schrittweisen Stimmen – der zwischenzeitlich behoben wurde (Abschnitt 6.3, Nutzer 2).

## 6.2 Erfüllung der Requirements aus SWE

| ID                                       | Anforderung                               | Erfüllt   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Funktionale Benutzeranforderungen</b> |                                           |           |
| FBA 1                                    | Eine Floyd-Rose-Gitarre effizient stimmen | Ja        |
| FBA 2                                    | App auf Gitarre kalibrieren               | Ja        |
| FBA 3                                    | Kalibrierung mehrerer Gitarren speichern  | Ja        |
| FBA 4                                    | Stimmzustand der Gitarre messen           | Ja        |
| FBA 5                                    | Messempfindlichkeit einstellen            | Ja        |
| FBA 6                                    | Bedienhilfe erhalten                      | Teilweise |
| FBA 7                                    | Korrektheit der Messung manuell prüfen    | Ja        |

| ID                                                      | Anforderung                                                                                            | Erfüllt   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FBA 8                                                   | Fehlerhafte Messungen korrigieren                                                                      | Ja        |
| FBA 9                                                   | Unterschiedliche Stimmungen auswählen                                                                  | Ja        |
| FBA 10                                                  | Stimmung mit herkömmlichem Stimmgerät prüfen                                                           | Ja        |
| FBA 11                                                  | App rekalisieren                                                                                       | Ja        |
| FBA 12                                                  | Kalibrierungen benennen                                                                                | Ja        |
| FBA 13                                                  | Eigene Stimmungen erstellen, bearbeiten, löschen                                                       | Nein      |
| FBA 14                                                  | Messungen manuell mit externem Gerät eintragen                                                         | Ja        |
| FBA 15                                                  | Unbekannte Begriffe nachvollziehen                                                                     | Nein      |
| FBA 16                                                  | Präzision der Kalibrierung erhöhen                                                                     | Teilweise |
| <b>Funktionale Systemanforderungen</b>                  |                                                                                                        |           |
| FSA 1                                                   | Grundfrequenzschätzung per YIN-Algorithmus                                                             | Ja        |
| FSA 2                                                   | Messung nur bei Überschreitung des dBFS-Schwellenwerts                                                 | Ja        |
| FSA 3                                                   | Berechnung der Zielfrequenz gemäß Verstimmungsformel                                                   | Ja        |
| FSA 4                                                   | Stimmen in Reihenfolge $E2 \rightarrow A2 \rightarrow D3 \rightarrow G3 \rightarrow B3 \rightarrow E4$ | Ja        |
| FSA 5                                                   | Gleitender Mittelwert zur Ausreißerdämpfung                                                            | Ja        |
| FSA 6                                                   | Frequenzbereich auf 50 Hz – 350 Hz begrenzen                                                           | Ja        |
| FSA 7                                                   | Verstimmungsmatrix per Deming-Regression schätzen                                                      | Ja        |
| FSA 8                                                   | Diagonalelemente $C_{ii} = 1$ ohne Messung setzen                                                      | Ja        |
| FSA 9                                                   | Falsch verstimmte Saite bei Kalibrierung erkennen                                                      | Nein      |
| FSA 10                                                  | Verstimmungsmatrix $C$ persistent speichern                                                            | Ja        |
| FSA 11                                                  | Standard-Stimmgerät-Funktionalität anbieten                                                            | Ja        |
| FSA 12                                                  | Grundfrequenz aus Obertönen ableiten                                                                   | Nein      |
| FSA 13                                                  | Gitarrenprofilnamen persistent speichern                                                               | Ja        |
| FSA 14                                                  | Vordefinierte Stimmungen bereitstellen                                                                 | Ja        |
| FSA 15                                                  | Benutzerdefinierte Stimmungen speichern/bearbeiten/löschen                                             | Nein      |
| FSA 16                                                  | Mehr als zwei Samples für Regression                                                                   | Teilweise |
| <b>Nichtfunktionale Anforderungen – Messgenauigkeit</b> |                                                                                                        |           |
| NFA-MG 1                                                | Grundfrequenz mit max. $\pm 5$ Cent Abweichung                                                         | Ja        |
| NFA-MG 2                                                | Obertöne nicht als Grundfrequenz ausgeben                                                              | Teilweise |
| NFA-MG 3                                                | Bei unverstärktem Spiel max. $\pm 5$ Cent Abweichung                                                   | Ja        |
| <b>Nichtfunktionale Anforderungen – Latenz</b>          |                                                                                                        |           |

| ID                                                              | Anforderung                                           | Erfüllt         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| NFA-LA 1                                                        | Zielanzeige innerhalb von 100 ms aktualisieren        | Nicht Überprüft |
| NFA-LA 2                                                        | Zielfrequenzberechnung in unter 500 ms                | Nicht Überprüft |
| <b>Nichtfunktionale Anforderungen – Robustheit</b>              |                                                       |                 |
| NFA-RO 1                                                        | Stabile Messung bei bis zu 70 dB(A) Umgebungslärm     | Nicht Überprüft |
| NFA-RO 2                                                        | Keine Schätzung bei Stille oder reinem Lärm           | Ja              |
| NFA-RO 3                                                        | Fallback-Modus bei defektem Mikrofon                  | Ja              |
| <b>Nichtfunktionale Anforderungen – Bedienbarkeit</b>           |                                                       |                 |
| NFA-BE 1                                                        | Erststart ohne externe Hilfe abschließbar             | Ja              |
| NFA-BE 2                                                        | Zentrale Aktionen mit max. 3 Interaktionen erreichbar | Ja              |
| NFA-BE 3                                                        | Visuelle statt textbasierte Bedienführung             | Teilweise       |
| NFA-BE 4                                                        | Erklärvideos bereitstellen                            | Nein            |
| <b>Nichtfunktionale Anforderungen – Kompatibilität</b>          |                                                       |                 |
| NFA-KO 1                                                        | Lauffähig auf iOS $\geq 16$ und Android $\geq 10$     | Android: Ja     |
| NFA-KO 2                                                        | Betrieb auf Geräten mit $\geq 2$ GB RAM               | Nicht Überprüft |
| NFA-KO 3                                                        | Kein Layoutbruch auf 4,7 – 6,7 Zoll Displays          | Nicht Überprüft |
| <b>Nichtfunktionale Anforderungen – Datenschutz und Betrieb</b> |                                                       |                 |
| NFA-DP 1                                                        | Keine Datenübermittlung an externe Server             | Ja              |
| NFA-DP 2                                                        | Vollständig offline nutzbar                           | Ja              |
| NFA-DP 3                                                        | Profile und Stimmungen exportierbar/importierbar      | Nein            |

Die folgenden MUSS-Anforderungen wurden nicht erfüllt oder konnten nicht überprüft werden:

FSA 9 war technisch umsetzbar, wurde jedoch zurückgestellt, da die automatische Erkennung einer falsch verstimmten Saite kein Kernmerkmal des Stimmvorgangs darstellt, sondern ein Beitrag zur Nutzererfahrung ist, der in einer späteren Iteration ergänzt werden kann.

NFA-RO 1 konnte nicht getestet werden, da der Aufbau einer kontrollierten akustischen Testumgebung mit definiertem Umgebungspegel von 70 dB(A) außerhalb des Projektumfangs lag.

NFA-KO 1 und NFA-KO 2 konnten aufgrund fehlender Hardware und zeitlicher Einschränkungen nicht systematisch auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemversionen getestet werden.

### 6.3 Nutzertests

Die Nutzertests wurden als unmoderierte, jedoch beobachtete Feld- bzw. Nutzungsszenarien durchgeführt. Die Probanden erhielten die Anwendung ohne strukturierte Einweisung und führten den Stimmprozess eigenständig durch, während der Autor als passiver Beobachter anwesend war. Ziel war die Erfassung realistischer Nutzungssituationen sowie potenzieller Fehlerquellen im Bedien- und Messprozess.

Die Tests fanden in unterschiedlichen akustischen Umgebungen statt, um die Robustheit der Frequenzanalyse und Signalverarbeitung unter realistischen Bedingungen zu evaluieren:

- ruhige Innenräume mit direkter Gitarrenaufnahme
- laute Umgebungen (z.,B. Jam-Situationen)

Der Ablauf folgte keinem strikt vorgegebenen Protokoll, sondern einem task-basierten explorativen Vorgehen. Erfasst wurden sowohl quantitative Kennzahlen als auch qualitative Beobachtungen:

- Dauer der Kalibrierung
- Dauer des gesamten Stimmprozesses
- Robustheit unter Störbedingungen (Lärm, Verzerrung)
- Verständlichkeit der Benutzerführung und der visuellen Darstellung

Die Tests wurden iterativ über mehrere Softwareversionen durchgeführt, wodurch ein Vergleich der Systementwicklung hinsichtlich Effizienz, Stabilität und Benutzerverständnis möglich wurde.

Die Auswertung erfolgte qualitativ-deskriptiv auf Basis der dokumentierten Testverläufe sowie ergänzend durch Zeitmessungen der einzelnen Prozessschritte.

### **Nutzer 0**

Die App wurde in einem ruhigen Zimmer mit verstärkter Gitarre ohne Verzerrungseffekt getestet. Die Frequenzen aller Saiten wurden korrekt erkannt und die Gitarre konnte erfolgreich gestimmt werden. Es traten vereinzelte Schwankungen bei der Erkennung der Fundamentalfrequenz auf, die den Prozess geringfügig verlangsamen.

Die Bestimmung der Verstimmungsmatrix inklusive anschließender Überprüfung der Messdaten dauerte 3:47 Minuten; der gesamte Stimmvorgang war nach ca. 7 Minuten abgeschlossen.

Version der App: Abbildung 23

Mobilgerät: Galaxy S20 5G

Modell: SM-G981B/DS

### **Nutzer 1**

Die App wurde auf einer Jam-Session vorgestellt. Beim Versuch, die Frequenzen der E-Gitarre zu messen, wurde nicht die Fundamentalfrequenz, sondern der erste Oberton (Faktor 2) erkannt. Als Ursache kommen zwei Faktoren zusammen: die laute Umgebung sowie ein aktiver Verzerrungseffekt, der den Obertonanteil des Signals verstärkte. Der Stimmvorgang musste abgebrochen werden.

Dieser Test macht deutlich, dass die Fundamentalfrequenzerkennung unter ungünstigen akustischen Bedingungen robuster gestaltet werden muss.

Version der App: Abbildung 23

Mobilgerät: Galaxy S20 5G

Modell: SM-G981B/DS

### **Nutzer 2**

Die App wurde unter guten akustischen Bedingungen verwendet. Es fiel auf, dass der Kalibrierungsprozess zwar technisch korrekt funktionierte, jedoch unnötige Wiederholungen enthielt: Nachdem der Zustand der Gitarre nach dem Verstimmen einer Saite gemessen wurde, könnte dieser Zustand direkt als Ausgangslage für die Messung der nächsten Saite weiterverwendet werden. Aktuell wird dieser Schritt manuell ausgelöst.

Darüber hinaus zeigte sich ein grundlegendes Problem: Beim Stimmen einer Saite mithilfe der App wurden zunächst die korrekten Zielabweichungen  $\Delta f$  angezeigt. Sobald jedoch eine Saite aktiv

verstimmt wurde, veränderte sich – erwartungsgemäß aufgrund der Brückenkopplung – der Zustand aller übrigen Saiten. Diese Zustandsänderung wurde nicht in die nachfolgende Berechnung der  $\Delta f$  einbezogen, sodass die Gitarre am Ende nicht präzise gestimmt war. Als Konsequenz muss der Stimmvorgang die durch jede Saitenänderung verursachten Folgeverstimnungen schrittweise vorausberechnen und kompensieren.

Version der App: Abbildung 23

Mobilgerät: Galaxy S20 5G

Modell: SM-G981B/DS

### **Nutzer 3**

Nutzer 3 war mit der Darstellung roher Frequenzwerte (in Hz) überfordert und konnte deren Bedeutung nicht einordnen. Dies bestätigte den Bedarf einer abstrahierten, intuitiv verständlichen Visualisierung der Stimmgenauigkeit anstelle numerischer Frequenzangaben. Version der App: Abbildung 24

### **Nutzer 4**

Nutzer 4 versuchte, die Gitarre unmittelbar nach dem Öffnen der App zu stimmen, ohne den Kalibrierungsschritt zu durchlaufen. Die App konnte nicht ausreichend klar vermitteln, dass zunächst mehrere Messreihen zur Bestimmung der Verstimmungsmatrix erforderlich sind. Auch das Tutorial-Video war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar.

Als der Nutzer aufgefordert wurde, eine Saite gezielt zu verstimmen, entstand Unsicherheit darüber, in welche Richtung und um wie viel die Saite verstimmt werden solle, obwohl der genaue Betrag für das Verfahren irrelevant ist.

Zusätzlich hatte die App Schwierigkeiten, die tiefen Saiten korrekt zu messen, da die Stahlsaiten einen ausgeprägten Obertonanteil aufwiesen. Durch Umpositionierung des Smartphones näher am Lautsprecher sowie durch Betätigung des *Tone-Knobs*, der die Funktion eines analogen Tiefpassfilters erfüllt, konnte das Problem behoben werden.

Der abschließende Stimmvorgang verlief weitgehend erfolgreich; die E2-Saite wurde jedoch zu hoch gestimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Einträge der Verstimmungsmatrix, die den Einfluss auf E2 beschreiben, den größten Messfehler aufwiesen. Es gab eine Abweichung von  $\pm 15$  Cent. Die restlichen Saiten hatten einen Fehler von  $\pm 3,2$  Cent.

Der effektive Zeitaufwand für den Stimmvorgang betrug 8 Minuten. Version der App: Abbildung 24

Mobilgerät: Galaxy S20 5G

Modell: SM-G981B/DS

### **Nutzer 5**

Nutzer 5 testete die App in der finalen Version. Die Kalibrierung dauerte 7:00 Minuten und hat sich damit im Vergleich zu älteren Versionen, in denen dieser Schritt in 3:30 Minuten abgeschlossen werden konnte, deutlich verlängert. Der anschließende Stimmprozess nahm 1:30 Minuten in Anspruch und war erfolgreich. Die mittlere Abweichung betrug  $\pm 3,3$  Cent.

Mobilgerät: Galaxy S20 5G

Modell: SM-G981B/DS

### **Nutzer 6**

Nutzer 6 benötigte 6:26 Minuten für die Kalibrierung und 5:40 Minuten für den Stimmprozess. Das größte Problem war die Erkennung tiefer Frequenzen im Bereich von 60–80 Hz. Die Ursache liegt darin, dass Vielfache dieser Frequenzen – etwa 120 Hz und 160 Hz – ebenfalls plausible Messwerte für

benachbarte Saiten darstellen, was zu Verwechslungen führt. Daraus ergibt sich die Empfehlung, tiefe Frequenzen bei der Schätzung bevorzugt zu behandeln.

| Saite | Abweichung |
|-------|------------|
| E2    | +15 Cent   |
| A2    | +8 Cent    |
| D3    | +5 Cent    |
| G3    | +20 Cent   |
| B3    | +7 Cent    |
| E4    | +0 Cent    |

Tabelle 1: Nutzer 6 – Abweichungen nach dem Stimmen

### Nutzer 7

Nutzer 7 testete den Wechsel von Standard-E- zur Drop-D-Stimmung, bei dem die tiefe E-Saite auf D2 umgestimmt wird. Der Stimmprozess dauerte 3:00 Minuten. Auch bei diesem Test traten Schwierigkeiten bei der Erkennung tiefer Frequenzen auf. Der Test wurde auf einem Redmi 10 2022 durchgeführt.

| Saite | Ausgangsfrequenz | Abweichung |
|-------|------------------|------------|
| D2    | 82,97 Hz         | +0 Cent    |
| A2    | 110,4 Hz         | +6 Cent    |
| D3    | 147,4 Hz         | +3 Cent    |
| G3    | 198,4 Hz         | +12 Cent   |
| B3    | 247,3 Hz         | +2 Cent    |
| E4    | 329,9 Hz         | +4 Cent    |

Tabelle 2: Nutzer 7 – Ausgangsfrequenzen und Abweichungen nach dem Stimmen

Mobilgerät: Redmi 10 2022

Modell: 22011119UY

### Nutzer 8

Nutzer 8 führte Kalibrierung und Stimmvorgang durch, wobei die Saiten nach oben verstimmt wurden. Die Kalibrierung dauerte 5:18 Minuten, der Stimmprozess 3:20 Minuten.

| Saite | Ausgangsfrequenz | Abweichung |
|-------|------------------|------------|
| E2    | 85,49 Hz         | +4 Cent    |
| A2    | 118,6 Hz         | +15 Cent   |
| D3    | 147,63 Hz        | +10 Cent   |
| G3    | 202,85 Hz        | +20 Cent   |
| B3    | 250,3 Hz         | +13 Cent   |
| E4    | 334,0 Hz         | +10 Cent   |

Tabelle 3: Nutzer 8 – Ausgangsfrequenzen und Abweichungen nach dem Stimmen

Mobilgerät: Redmi 10 2022

Modell: 22011119UY

### Nutzer 9

Nutzer 9 führte Kalibrierung und Stimmvorgang durch, wobei die Saiten nach unten verstimmt wurden. Die Kalibrierung dauerte 5:18 Minuten, der Stimmprozess 2:29 Minuten. Nach einer zweiten Iteration lagen alle Saiten innerhalb einer Abweichung von maximal  $\pm 5$  Cent. Der Test wurde auf einem Redmi 10 (2022, Modell 22011119UY) durchgeführt.

| Saite | Ausgangs-<br>frequenz | Abweichung<br>Iteration 1 | End-<br>frequenz | Abweichung<br>Iteration 2 |
|-------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| E2    | 84,0 Hz               | +0 Cent                   | 82,5 Hz          | $\leq 5$ Cent             |
| A2    | 106,2 Hz              | +5 Cent                   | 111,3 Hz         | $\leq 5$ Cent             |
| D3    | 144,96 Hz             | +8 Cent                   | 147,8 Hz         | $\leq 5$ Cent             |
| G3    | 192,5 Hz              | +6 Cent                   | 197,4 Hz         | $\leq 5$ Cent             |
| B3    | 232,0 Hz              | +0 Cent                   | 247,2 Hz         | $\leq 5$ Cent             |
| E4    | 312,58 Hz             | +0 Cent                   | 330,1 Hz         | $\leq 5$ Cent             |

Tabelle 4: Nutzer 9 – Ausgangsfrequenzen, Abweichungen und Endfrequenzen nach zwei Iterationen

Mobilgerät: Redmi 10 2022

Modell: 22011119UY

## 7 Fazit

Diese Arbeit hatte zum Ziel, das Kopplungsverhalten einer Floyd-Rose-Gitarre mathematisch zu modellieren und auf dieser Grundlage eine mobile Applikation zu entwickeln, die den Stimmvorgang gegenüber dem rein manuellen Verfahren vereinfacht.

**Zum physikalischen Modell:** Das entwickelte Modell beschreibt die Floyd-Rose-Gitarre als nichtlineares System, in dem die Aufwickelstrecken aller sechs Saiten die Frequenzen des gesamten Instruments beeinflussen. Für kleine Verstimmungen lässt sich dieses System durch eine gitarrenspezifische Verstimmungsmatrix  $C$  linearisieren. Die Linearitätsannahme wurde experimentell mit Beträgen von Pearson-Korrelationskoeffizienten von über 0,98 für alle Saiten bestätigt. Die Matrixinversion liefert die erforderlichen Verstimmungsbeträge; die sequentielle Zwischenzielfrequenzformel macht diese für den Nutzer direkt anwendbar, ohne mentale Zwischenrechnungen.

**Zur Applikation:** Die Applikation wurde als plattformübergreifende Flutter-App für Android und iOS realisiert. Sie unterstützt den vollständigen Workflow, also die einmalige Kalibrierung der gitarrenspezifischen Verstimmungsmatrix, Messung des aktuellen Gitarrenzustands und geführtes saitenweises Stimmen auf die berechneten Zielfrequenzen. Ergänzend steht ein Standard-Stimmgerät zur abschließenden Überprüfung bereit.

Die Nutzertests zeigen, dass das Verfahren unter kontrollierten akustischen Bedingungen funktioniert: Die Gitarre konnte erfolgreich gestimmt werden und der Gesamtaufwand (Initiierung und Stimmen) lag bei 7 bis 8 Minuten. Der Stimmvorgang bei bereits initiierten Gitarren dauerte nur 3 Minuten. Zuvor (ohne Applikation) dauerte dies 8 bis 30 Minuten [1], [2]. Damit ist die Applikation bereits in ihrer aktuellen Form für strukturierte Stimmvorgänge in ruhigen Umgebungen einsetzbar.

**Zu den Grenzen:** Unter lauten Umgebungsbedingungen oder bei Gitarren mit ausgeprägtem Oberantonanteil – etwa durch Verzerrungseffekte – war die Fundamentalfrequenzschätzung nicht zuverlässig genug, um den Stimmvorgang abzuschließen. Darüber hinaus akkumulieren sich Messungenauigkeiten über die Kalibrierungs- und Stimmschritte hinweg, was in einzelnen Fällen zu Abweichungen von bis zu 20 Cent führte. Dieser Wert liegt an der Wahrnehmungsgrenze ungeübter Ohren und sollte in einer Weiterentwicklung reduziert werden.

Mehrere SOLL-Anforderungen – darunter benutzerdefinierte Stimmungen und Erklärvideos – wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht implementiert.

**Zur Forschungsfrage:** Die Forschungsfrage lässt sich positiv beantworten: Das Kopplungsverhalten einer Floyd-Rose-Gitarre lässt sich durch eine kalibrierte Verstimmungsmatrix hinreichend genau linearisieren, um darauf eine funktionsfähige mobile Applikation aufzubauen. Das Verfahren ist korrekt und in seiner Kernfunktion einsatzbereit. In Nutzertests konnte zudem ein Effizienzgewinn nachgewiesen werden, wobei der Stimmvorgang typischerweise zwischen fünf und acht Minuten in Anspruch nimmt. Das Ergebnis ist zufriedenstellend: Bei einmaliger Iteration beträgt die Abweichung in der Regel nicht mehr als  $\pm 20$  Cent, bei zweimaliger Iteration nicht mehr als  $\pm 5$  Cent. Die verbleibenden Schwächen liegen nicht im mathematischen Modell, sondern in der Robustheit der Signalverarbeitung und der Vollständigkeit der Implementierung – beides adressierbare Punkte für eine Weiterentwicklung.

## 8 Ausblick

### 8.1 Optimierung der Fundamentalfrequenzschätzung

Die Nutzertests (Abschnitt 6.3) zeigten, dass der YIN-Algorithmus unter zwei Bedingungen zur Erkennung von Obertönen statt der Fundamentalfrequenz neigt: bei hohem Umgebungspegel (Nutzer 1) sowie bei Saiten mit ausgeprägtem Obertonanteil wie tiefen Stahlsaiten (Nutzer 4). In beiden Fällen wurde der erste Oberton – also die doppelte Grundfrequenz – als Schätzwert ausgegeben.

Für stärker verrauschte Signale oder höhere Obertöne (Faktor 3, 4, ...) greift sie nicht zuverlässig.

Eine robustere Alternative wäre das *Harmonic Product Spectrum* (HPS): Dabei wird das Frequenzspektrum des Signals mit sich selbst bei schrittweise halbierten Frequenzachsen multipliziert, wodurch die Grundfrequenz als gemeinsamer Teiler aller Partialtöne verstärkt hervortritt. FSA 1 schreibt den YIN-Algorithmus nicht zwingend vor – eine Ersetzung oder Ergänzung durch HPS wäre im Rahmen einer Weiterentwicklung prüfenswert.

### 8.2 Umsetzung und Testen der verbleibenden Anforderungen

Das Requirements Engineering hat eine Vielzahl klar abgegrenzter Arbeitspakete hervorgebracht. Die verbleibenden Anforderungen zu implementieren, zu verfeinern und durch automatisierte Tests abzusichern würde die Qualität und Zuverlässigkeit der Applikation deutlich verbessern.

### 8.3 Gleichzeitiges Messen aller Saiten

Derzeit muss der Nutzer jede Saite einzeln anspielen. Durch den Einsatz einer Fourier-Transformation ließe sich das vollständige Frequenzspektrum eines Akkords analysieren, die sechs saitenspezifischen Grundfrequenzen als lokale Maxima identifizieren und harmonische Obertöne herausrechnen. Der Nutzer könnte so alle Saiten gleichzeitig anschlagen, was den Messvorgang erheblich beschleunigen würde.

### 8.4 Automatische Saitenerkennung beim Stimmen

Wenn der Nutzer während des Stimmvorgangs eine Saite anspielt, könnte die App anhand der gemessenen Frequenz automatisch erkennen, welche Saite verändert wird und die Anzeige entsprechend umschalten. Voraussetzung ist, dass die Saite bereits näherungsweise auf der Zielfrequenz liegt, sodass eine eindeutige Zuordnung möglich ist.

## 8.5 Automatisches Fortfahren beim Stimmen

Aktuell muss der Nutzer nach dem Stimmen jeder Saite manuell zur nächsten wechseln. Die App könnte stattdessen automatisch erkennen, wann eine Saite den Zielfrequenzbereich erreicht hat und ohne Nutzerinteraktion zur nächsten Saite fortfahren. Dies würde den Stimmvorgang weiter beschleunigen und ist besonders für Persona Jonas (Abschnitt 5.1.5) relevant, der täglich mehrere Gitarren stimmt.

## 8.6 Automatische Kalibrierung der Mikrofonempfindlichkeit

Derzeit muss der Nutzer den Empfindlichkeitsschwellenwert manuell über einen Schieberegler einstellen (FBA 5). Die App könnte stattdessen in einer kurzen Einmessphase den Umgebungsgeräuschpegel messen, daraus einen Basiswert ermitteln und den Schwellenwert automatisch so setzen, dass eine gespielte Saite ihn mit ausreichendem Abstand überschreitet. Dies würde FBA 5 obsolet machen und die Einstiegshürde für unerfahrene Nutzer wie Persona Emil weiter senken.

## 8.7 Mehr Konfigurationsfreiraum

### Änderbare Referenzstimmung

Aktuell ist die Referenzfrequenz fest auf 440 Hz eingestellt. Manche Ensembles – insbesondere im Orchesterkontext – stimmen auf abweichende Referenzwerte wie 438 Hz oder 443 Hz. Eine konfigurierbare Referenzfrequenz würde es ermöglichen, die Gitarre präzise auf solche Ensembles abzustimmen.

### Unterstützung beliebig vieler Saiten

Die aktuelle Implementierung setzt sechs Saiten voraus. Es gibt jedoch Gitarren mit sieben, acht oder mehr Saiten sowie Bassgitarren mit vier oder fünf Saiten. Zudem ist dieser Effekt auch bei Harfen beobachtbar, da gespannte Saiten auf ähnlicher Weise in Wechselwirkung miteinander stehen. Eine Verallgemeinerung der Verstimmungsmatrix  $C$  auf  $n \times n$  Saiten wäre konzeptuell umsetzbar und würde die Applikation für eine breitere Instrumentenvielfalt nutzbar machen.

## 8.8 Implementierung als DAW-Plugin

Eine Portierung der Kernlogik als VST3- oder CLAP-Plugin in C++ würde den Einsatz in professionellen Studio-Umgebungen ermöglichen und damit das in Abschnitt 5.1.5 beschriebene Szenario von Persona Hanna adressieren. Im Plugin-Kontext stünden zudem deutlich präzisere Audio-APIs und geringere Latenzen zur Verfügung, was die Messgenauigkeit weiter steigern könnte. Dieser Anwendungsfall wurde bewusst aus dem Umfang dieser Arbeit ausgeschlossen (siehe Ausgeschlossene Anforderungen), bleibt jedoch ein sinnvoller nächster Schritt.

## 8.9 Veröffentlichung und Erweiterung auf weitere Brückensysteme

Nach einer abschließenden Qualitätssicherung könnte die Applikation in den App Store und Google Play veröffentlicht werden. Darüber hinaus existieren weitere Gitarrenbrücken – etwa das Kahler-System oder Semi-Floating-Bridges – die ein ähnliches Kopplungsverhalten zwischen den Saiten aufweisen. Eine Verallgemeinerung des Kalibrierungsverfahrens auf solche Systeme würde die potenzielle Nutzerbasis erheblich vergrößern.

## Glossar

**Bund** Ein Metallstift, der quer über den Gitarrenhals verläuft und die Saiten in Abschnitte unterteilt, um verschiedene Töne zu erzeugen, wenn die Saite auf den Bund gedrückt wird.

**Brücke** Ein fester Punkt am Gitarrenkörper, an dem die Saiten befestigt sind (vgl. Abbildung 48).

**CLAP** CLever Audio Plug-in

**DAW** Digital Audio Workstation

**E | A | D | G | B | hohe E - Saite** Die Namen der sechs Saiten einer Gitarre, von der tiefsten (E) bis zur höchsten (hohe E).

**Floyd-Rose** Erfinder des gleichnamigen Tremolosystems, das in vielen E-Gitarren verwendet wird.

**Sattel** Ein fester Punkt am Gitarrenhals (vgl. Abbildung 48).

**MAUI** Multi-platform App UI

**Saite** Ein dünner Draht, der zwischen Sattel und Brücke einer Gitarre gespannt ist und beim Anschlagen schwingt, um Töne zu erzeugen.

**Stimmen einer Gitarre** Der Prozess, bei dem die Spannung der Saiten angepasst wird, um die gewünschten Tonhöhen zu erreichen.

**Stimmung** Die Stimmung im Kontext von Gitarren bezeichnet die spezifische Tonhöhe, auf die die sechs Saiten des Instruments eingestellt sind. Sie legt fest, welche Töne erklingen, wenn die Saiten leer (ohne Greifen im Bund) angeschlagen werden.

**Stimmwirbel** ein drehbarer Stift aus Metall oder Holz an Saiteninstrumenten, um den das Ende einer Saite gewickelt wird.

**Tremolo** Eine spezielle Art von Gitarrenbrücke, die es ermöglicht, die Tonhöhe der Saiten durch Bewegung eines Hebels zu verändern.

**Tuning** der englische Begriff für Stimmung

**VST** Virtual Studio Technology ist eine Programmierschnittstelle für Audio-Plug-ins. Damit können virtuelle Effekte programmiert werden.

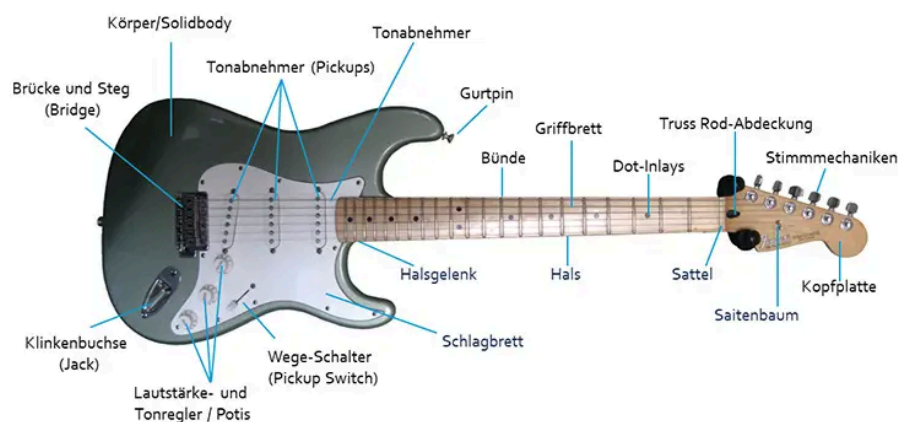


Abbildung 48: Wichtige Bauteile einer E-Gitarre mit Floyd-Rose-Tremolo

## Abbildungsverzeichnis

|              |                                                                            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1  | Floyd-Rose-Tremolo (Floating Bridge) .....                                 | 6  |
| Abbildung 2  | Stimmwirbel einer E-Gitarre .....                                          | 10 |
| Abbildung 3  | Queransicht des physikalischen Modells der Floyd-Rose-Brücke .....         | 11 |
| Abbildung 4  | Gegenzugfedern (Tremolofedern) der Floyd-Rose-Brücke .....                 | 11 |
| Abbildung 5  | Draufsicht des physikalischen Modells mit Saiten-Hebelarmen .....          | 12 |
| Abbildung 6  | Draufsicht einer realen<br>Floyd-Rose-Brücke .....                         | 12 |
| Abbildung 7  | Elastische Dehnung von Gitarrensaiten bei unterschiedlicher Spannung ..... | 15 |
| Abbildung 8  | Standard-Stimmung (EADGBE) mit zugehörigen Sollfrequenzen .....            | 16 |
| Abbildung 9  | Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der E2 Saite .....              | 17 |
| Abbildung 10 | Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der A2 Saite .....              | 17 |
| Abbildung 11 | Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der D3 Saite .....              | 17 |
| Abbildung 12 | Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der G3 Saite .....              | 17 |
| Abbildung 13 | Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der B3 Saite .....              | 17 |
| Abbildung 14 | Relativer Frequenzeinfluss beim Verstimmen der E4 Saite .....              | 17 |
| Abbildung 15 | Pearson-Korrelationskoeffizienten der Frequenzmessdaten .....              | 18 |
| Abbildung 16 | Messdaten einer Verstimmungsmatrix .....                                   | 20 |
| Abbildung 17 | Bewertungskriterien und Gewichtung .....                                   | 22 |
| Abbildung 18 | Entscheidungsmatrix zur Auswahl des Verfahrens .....                       | 23 |
| Abbildung 19 | Informationsarchitektur der Floyd-Rose-Tuner-App .....                     | 34 |
| Abbildung 20 | Interaktionsdesign – Navigation .....                                      | 35 |
| Abbildung 21 | Interaktionsdesign – Kalibrierung .....                                    | 36 |
| Abbildung 22 | Interaktionsdesign – Stimmprozess .....                                    | 36 |
| Abbildung 23 | Früher vertikaler Prototyp der<br>Kalibrierungsansicht .....               | 37 |
| Abbildung 24 | Überarbeiteter Prototyp:<br>Kalibrierungsansicht .....                     | 37 |
| Abbildung 25 | Wireframe:<br>Startseite .....                                             | 38 |
| Abbildung 26 | Wireframe:<br>Gitarre bearbeiten .....                                     | 38 |
| Abbildung 27 | Wireframe: Kalibrierung – Saite messen .....                               | 38 |
| Abbildung 28 | Wireframe:<br>Kalibrierung – Messung prüfen .....                          | 38 |
| Abbildung 29 | Wireframe:<br>Kalibrierung –<br>Saite verstimmen .....                     | 38 |
| Abbildung 30 | Wireframe:<br>Kalibrierung –<br>Gesamtübersicht .....                      | 38 |
| Abbildung 31 | Wireframe: Hilfsseite .....                                                | 39 |
| Abbildung 32 | Wireframe: Standard-Stimmgerät .....                                       | 39 |
| Abbildung 33 | Design:<br>Hilfsseite .....                                                | 39 |
| Abbildung 34 | Design: Startseite .....                                                   | 39 |
| Abbildung 35 | Design: Gitarre<br>bearbeiten .....                                        | 39 |

|              |                                                                |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 36 | Design:                                                        |    |
|              | Kalibrierung – Saite messen .....                              | 40 |
| Abbildung 37 | Design: Manuelle Frequenzeingabe .....                         | 40 |
| Abbildung 38 | Design:                                                        |    |
|              | Kalibrierung – Messung prüfen .....                            | 40 |
| Abbildung 39 | Design:                                                        |    |
|              | Kalibrierung – Saite                                           |    |
|              | verstimmen .....                                               | 41 |
| Abbildung 40 | Design:                                                        |    |
|              | Kalibrierung – Gesamtübersicht .....                           | 41 |
| Abbildung 41 | Design: Gitarre                                                |    |
|              | auswählen .....                                                | 41 |
| Abbildung 42 | Design:                                                        |    |
|              | Rekalibrieren .....                                            | 42 |
| Abbildung 43 | Design:                                                        |    |
|              | Floyd-Rose-Tuner .....                                         | 42 |
| Abbildung 44 | Design:                                                        |    |
|              | Standard-Stimmgerät .....                                      | 42 |
| Abbildung 45 | Architektur der App .....                                      | 43 |
| Abbildung 46 | Zustandsdiagramm des Stimmvorgangs .....                       | 48 |
| Abbildung 47 | Zustandsdiagramm: Stimmlogik .....                             | 50 |
| Abbildung 48 | Wichtige Bauteile einer E-Gitarre mit Floyd-Rose-Tremolo ..... | 61 |

## Bibliografie

- [1] YouTube, „Quickly Tune A Floyd Rose Trem“. Zugegriffen: 6. Juni 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://youtu.be/z8ftAOFr4sg?t=239>
- [2] U. G. Forum, „How long does it take you to tune your Floyd Rose guitar?“. Zugegriffen: 6. Juni 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ultimate-guitar.com/forum/showthread.php?t=1125303>
- [3] J. R. Pierce, *Klang: Musik mit den Ohren der Physik*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1999.
- [4] A. Cheveigné und H. Kawahara, „YIN, A fundamental frequency estimator for speech and music“, *The Journal of the Acoustical Society of America*, Bd. 111, S. 1917–1930, 2002, doi: 10.1121/1.1458024.
- [5] M. Stanek und T. Smatana, „Comparison of fundamental frequency detection methods and introducing simple self-repairing algorithm for musical applications“, in *2015 25th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA)*, 2015, S. 217–221. doi: 10.1109/RADIO-ELEK.2015.7129013.
- [6] A. M. Noll, „Cepstrum Pitch Determination“, *The Journal of the Acoustical Society of America*, Bd. 41, Nr. 2, S. 293–309, 1967, doi: 10.1121/1.1910400.
- [7] J. W. Kim, J. Salamon, P. Li, und J. P. Bello, „CREPE: A Convolutional Representation for Pitch Estimation“. [Online]. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/1802.06182>
- [8] J. Jeans, *Science & Music*. in (Dover books. no. T 1964.). Dover Publications, 1968. [Online]. Verfügbar unter: <https://books.google.de/books?id=dF7FVc9Tgz4C>
- [9] F. P. Beer, E. R. Johnston, J. T. DeWolf, und D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 8th Aufl. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- [10] P. A. Tipler und G. Mosca, *Physik für Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften*, 7. Auflage. Berlin: Springer Spektrum, 2015.
- [11] P. Glaister, „85.13 Least squares revisited“, *The Mathematical Gazette*, Bd. 85, Nr. 502, S. 104–107, 2001, doi: 10.2307/3620485.
- [12] R. Schütz, „Anhänge zur Bachelorarbeit: Floyd-Rose-Tuner App“. Zugegriffen: 18. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: [https://github.com/Raphael2b3/bachelorthesis\\_floyd\\_rose\\_tuner](https://github.com/Raphael2b3/bachelorthesis_floyd_rose_tuner)
- [13] K. Pearson, „Mathematical Contributions to the Theory of Evolution. III. Regression, Heredity, and Panmixia“, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, Bd. 187, S. 253–318, 1896, doi: 10.1098/rsta.1896.0007.
- [14] T. L. Saaty, *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [15] A. Kroon, „Comparing Conventional Pitch Detection Algorithms with a Neural Network Approach“. [Online]. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/2206.14357>
- [16] L. Sukhostat und Y. Imamverdiyev, „A Comparative Analysis of Pitch Detection Methods Under the Influence of Different Noise Conditions“, *Journal of Voice*, Bd. 29, Nr. 4, S. 410–417, 2015, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.09.016>.
- [17] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, und J. R. Buck, *Discrete-Time Signal Processing*, 2. Aufl. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.

- [18] J. Watkinson, *The Art of Digital Audio*, 3. Aufl. Focal Press, 2001.
- [19] G. Vollmer, *Mobile App Engineering : eine systematische Einführung - von den Requirements zum Go Live /*, 1. Auflage. Heidelberg: : dpunkt.verlag, 2017. [Online]. Verfügbar unter: <http://vub.de/cover/data/isbn:9783864904219/medium/true/de/vub/cover.jpg>
- [20] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2004.
- [21] J. J. Garrett, *Die Elemente der User Experience: Anwenderzentriertes (Web-)Design*. München: Pearson Deutschland, 2012.
- [22] Google, „Material Design 3“. Zugegriffen: 21. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://m3.material.io/>
- [23] Meta Platforms, Inc., „React Native: Learn once, write anywhere“. Zugegriffen: 6. Juni 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://reactnative.dev/>
- [24] Microsoft, „.NET Multi-platform App UI (.NET MAUI)“. Zugegriffen: 6. Juni 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/maui>
- [25] Google, „Flutter: Build apps for any screen“. Zugegriffen: 6. Juni 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://flutter.dev/>